

大學入學考試中心
110年試辦考試（適用於108課綱）

自然考科

— 作答注意事項 —

考試時間：110分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。
- 除題目另有規定外，非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液（帶）。
- 考生須依上述規定劃記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響成績並損及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。

選擇題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

第壹部分、選擇題（占 72 分）

說明：第1題至第36題，含單選題及多選題，每題2分。

1-2題為題組

一輛質量為1680公斤的汽車停在十字路口（ $x=0$ ），當紅燈轉綠燈後開始沿水平直線的道路前進，汽車加速度 a 與位置 x 的關係如圖1所示。圖中每75公尺，分別標示為甲、乙、丙三個階段。

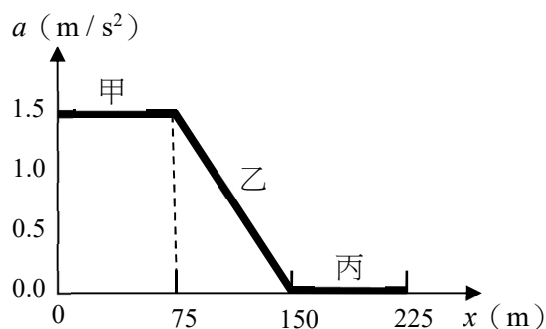


圖 1

- 有關該車在各階段的運動描述，下列哪些正確？（應選 2 項）
 - (A) 甲、丙階段都是等速度
 - (B) 乙階段速率逐漸減少
 - (C) 甲階段歷時10秒
 - (D) 乙階段速率增加量為甲階段的一半
 - (E) 甲階段末速率為15 公尺 / 秒
- 已知 1 卡等於 4.2 焦耳，該車經三階段的末動能相當於 67500 卡，汽油的燃燒熱約為 6750 千卡 / 公升，且汽車所受合力作功等於汽車動能的變化量，有關該車的功與能敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）
 - (A) 丙階段中動能持續增加
 - (B) 乙階段動能增加量為甲階段的1/4
 - (C) 甲階段合力對該車作功為45000卡
 - (D) 可依據能量守恆推算三階段一共耗油10毫升
 - (E) 若於丙階段之後該車逐漸減速至停止，依據能量守恆得知，則此過程中汽車的動能轉換為汽車與環境的熱能

3-4題為題組

臺灣首枚自主研製的高解析度遙測衛星「福衛五號」，於106年8月順利升空，在距地面720公里處，以近似圓軌道繞地球運轉。若僅考慮地球與福衛五號，不考慮其他星體，回答下列問題。

- 在繞行地球的航具之中，常有太空人進行失重狀態的實驗或演示。已知地球的半徑約為 6.4×10^6 公尺，地表的重力加速度量值約為 10 公尺 / 秒²，則在福衛五號衛星軌道處的重力加速度量值約為多少公尺 / 秒²？
 - (A) 10
 - (B) 8
 - (C) 5
 - (D) 2
 - (E) 0

4. 如果福衛五號衛星軌道之半徑增為原來的 1.5 倍，則其繞地球週期變為原來的多少倍？
- (A) $(\frac{2}{3})^{\frac{1}{2}}$
(B) $(\frac{2}{3})^{\frac{3}{2}}$
(C) $(\frac{2}{3})^2$
(D) $(\frac{3}{2})^{\frac{3}{2}}$
(E) $(\frac{3}{2})^{\frac{1}{2}}$
5. 聲波與光波皆為波動，下列關於此兩種波動之性質的敘述何者正確？
- (A) 光波與聲波都是橫波
(B) 光波有折射現象，聲波則無
(C) 光波與聲波都需要介質才能傳播
(D) 光波有繞射現象，聲波則無
(E) 光波與聲波的波速都是波長乘以頻率
6. 某天文學家為了測量火星繞太陽公轉的軌道半徑，當火星最靠近地球時，從地球向火星發射脈衝雷達波，經 522 秒後接收到從火星反射回來的雷達波訊號。假設地球與火星的公轉軌道皆為圓形，且已知光速約為 3.0×10^8 公尺/秒，地球公轉的軌道半徑約為 1.5×10^{11} 公尺，則火星公轉的軌道半徑約為多少公尺？
- (A) 7.2×10^{10}
(B) 2.3×10^{11}
(C) 3.1×10^{11}
(D) 1.1×10^{12}
(E) 6.8×10^{12}
7. 下列關於光電效應的敘述，何者正確？
- (A) 可用以解釋光的繞射現象
(B) 顯示出光不具粒子性，只具波動性
(C) 為光子可轉變為帶電粒子的效應
(D) 是由愛因斯坦首先發現，並加以完整解釋
(E) 特定金屬能否產生光電子，和入射光的頻率有關而與光的強度無關

8-9題為題組

學者提出龍蝦會利用磁場定位的假說。他們捕捉選取體長約七公分的龍蝦，個別繫上釣魚線放置在海底的測試平台上，並將測試平台置於可通電流的線圈內，如圖2所示。利用電流的磁效應產生外加磁場，且此外加磁場的量值大於該處地球磁場的量值，並透過控制電流方向改變磁場的方向。重複數次實驗後，實驗觀察的結果如下：

甲、當電流未啟動時，控制組的龍蝦會向正北方移動，也就是返回原捕捉地點的定向移動行為。

乙、對線圈通以電流，使外加磁場的方向朝北，則龍蝦會向正北方移動。

丙、對線圈通以電流，使外加磁場的方向朝南，則龍蝦會向南方移動。

丁、對線圈通以電流，使外加磁場的方向為鉛直方向（鉛直向上或鉛直向下），則龍蝦會向正北方移動，與控制組相同。

研究結果可歸納如表1。

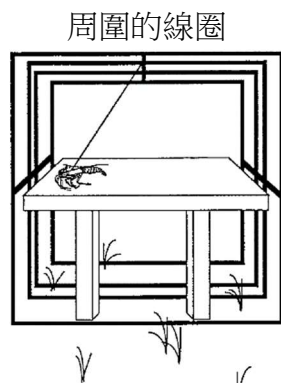


圖 2

表 1

	外加磁場與方向	龍蝦的移動方向
實驗甲	無	向北
實驗乙	向北	向北
實驗丙	向南	向南
實驗丁	鉛直方向	向北

8. 下列哪些是與本實驗有關的正確敘述或推論？（應選 3 項）

- (A)龍蝦體長為控制變因
- (B)外加磁場方向為操作變因
- (C)龍蝦的自然棲息地也可以發現毛蟹與沙丁魚
- (D)本實驗的實驗平台位於龍蝦原捕捉地的南方
- (E)只要改變磁場方向，都會影響龍蝦移動的方向

9. 如果要利用示意如圖 3 的水平螺線管，驅使本實驗的龍蝦在螺線管內向南移動，則 P 處電流方向與產生磁場方向的組合，下列何者正確？

- (A)電流從P處流出線圈，磁場水平向北
- (B)電流從P處流入線圈，磁場水平向北
- (C)電流從P處流出線圈，磁場水平向南
- (D)電流從P處流入線圈，磁場水平向南
- (E)電流從P處流出線圈，磁場鉛直向上

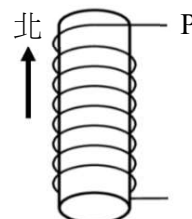


圖 3

10. 表 2 所列甲～丁各組的兩個熱化學反應式中，有的將熱量 Q 寫入式子中，有的將反應熱以 ΔH 表示：

表 2

組別	反應式 (1)	反應式 (2)
甲	$2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{g}) + Q_1$	$2\text{H}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) + Q_2$
乙	$\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + Q_1$	$\text{C}(\text{s}) + \frac{1}{2}\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g}) + Q_2$
丙	$\text{S}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + Q_1$	$\text{S}(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g}) + Q_2$
丁	$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ΔH_1	$\text{CH}_4(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ ΔH_2

比較各組中反應式 (1) 與反應式 (2) 的差異，符合 $|\Delta H_1| > |\Delta H_2|$ 或 $|Q_1| > |Q_2|$ 的組別為下列何者？

- (A) 甲乙 (B) 乙丙 (C) 丙丁 (D) 甲丙 (E) 乙丁

11. 某化學家用元素 X 與元素 Y 反應，可得甲和乙二種化合物，其質量組成如表 3 所示。

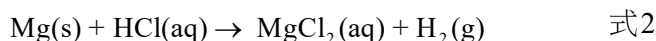
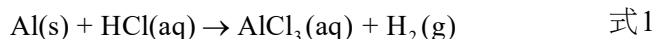
表 3

化合物	X 的質量 (克)	Y 的質量 (克)
甲	1.00	2.37
乙	1.00	3.55

下列 (甲分子式、乙分子式) 之組合，何者不符合上表之結果？

- (A) (XY_2 、 XY_3)
(B) (X_3Y 、 X_2Y)
(C) (X_2Y 、 X_3Y)
(D) (X_3Y 、 X_4Y_2)
(E) (XY_2 、 X_2Y_6)

12. 王同學想分析某鋁鎂合金的成分比例，已知鋁和鎂都可以和鹽酸反應產生氫氣 (未平衡的反應式如式 1 和式 2)。如果用等重量的鋁鎂合金和純鋁片，分別和過量的鹽酸反應，再測量在相同條件下所收集到的氫氣體積比，應可決定出其成分比例。若所測得的氫氣體積比 (鋁鎂合金：純鋁) 為 9:10，則該合金 (只含鋁和鎂) 中，鋁所占的重量百分比為何？ ($\text{Mg} = 24$ ， $\text{Al} = 27$)



- (A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 70 (E) 80

13. 下列 5 種常見反應或過程中，哪些涉及氧化還原反應？ (應選 2 項)

- (A) 光合作用 $6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g})$
(B) 汽車觸媒轉化作用 $2\text{NO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g})$
(C) 暫時硬水煮沸 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(D) 鐘乳石的形成 $\text{Ca}(\text{OH})_2(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{aq}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$
(E) 小蘇打 (碳酸氫鈉) 受熱分解 $2\text{NaHCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$

14. 有關水溶液酸鹼性質的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）

- (A) 鹼金屬氧化物的水溶液呈鹼性
- (B) pH值越大的溶液，表示氫離子的濃度越高
- (C) 濃度為 $1 \times 10^{-8} \text{ M}$ 的鹽酸在完全解離後，其pH值約為8
- (D) 在水中可以解離出氫離子的物質為酸，解離出氧離子的物質為鹼
- (E) 定溫下，pH值為2的強電解質溶液加入純水體積至原來10倍後，pH值變為3

15. 六氟化硫（ SF_6 ，球-棍模型如圖 4 所示）是廣泛用作輸電及配電設備中的絕緣與防電弧之人造氣體，但它也是一種溫室氣體，效果是二氧化碳的 23500 倍，因此如何兼顧實用與環保是當今一大課題。關於六氟化硫的敘述，下列哪些正確？

（應選 2 項）

- (A) 不可燃
- (B) 不吸收紅外線
- (C) 外洩時，易沉積於低窪處
- (D) 每一分子具有12對孤電子對
- (E) 分子中每一原子均符合八隅體規則

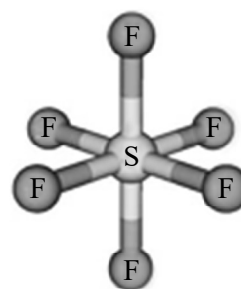


圖 4

16-17題為題組

工業上利用哈柏法將氮氣與氫氣轉化為氨氣，用於製作肥料。據估計，目前人類食物中有一半的氮元素源於此法，因此哈柏法對於維持世界人口免於飢餓至為重要。根據哈柏法的反應，可以定義反應後氨氣莫耳產率如下：

$$\text{氨氣莫耳產率} = \frac{\text{反應後氨氣莫耳數}}{\text{反應後氣體總莫耳數}} \times 100\%$$

圖5是在相同容器中，莫耳數比為氮氣：氫氣=1:3的混合氣體在不同溫度下反應後，氨氣莫耳產率與壓力的關係曲線。根據上述內容，回答下列問題。

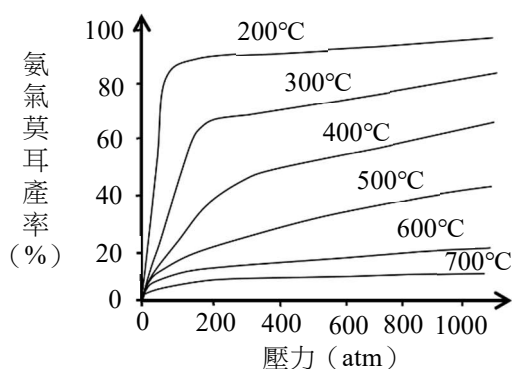


圖 5

16. 關於哈柏法和圖 5 的資料，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

- (A) 此反應每消耗1莫耳氮氣會生成3莫耳氨氣
- (B) 在450°C、200 atm下，氨氣莫耳產率約為30%
- (C) 在300°C、400 atm下，氨氣分壓大於氮氣與氫氣分壓之和
- (D) 相同壓力下，氨氣產率隨溫度增加而減少，顯示溫度增加會導致氨氣莫耳數減少
- (E) 相同溫度下，氨氣產率隨壓力增加而增加，顯示壓力增加會導致氮氣莫耳數增加

17. 定義反應後氨氣重量產率為： $\text{氨氣重量產率} = \frac{\text{反應後氨氣重量}}{\text{反應後氣體總重量}} \times 100\%$

根據圖5，在400°C、200 atm下，反應後氨氣重量產率最接近下列哪一數值？

(H=1，N=14)

- (A) 30%
- (B) 40%
- (C) 50%
- (D) 60%
- (E) 70%

18. 某一市售豆漿營養標示如表 4，下列敘述哪些正確？（應選 3 項）

(Na=23)

表4

營養標示（每450 mL）	
熱量	183大卡
蛋白質	16.2公克
脂肪	8.8公克
飽和脂肪	1.4公克
反式脂肪	0.0公克
碳水化合物	13.1公克
糖	3.0公克
膳食纖維	3.8公克
鈉	104毫克

- (A)其熱量來源不包含膳食纖維
- (B)是一種真溶液
- (C)不含三酸甘油酯
- (D)進入人體後會分解產生胺基酸
- (E)其中鈉離子體積莫耳濃度約為0.01 M

19. 小明唸完生物學第一章細胞之後，他製作一幅一般開花植物細胞的示意圖如圖 6 所示。

下列有關該圖需要修正的敘述哪些正確？

（應選 2 項）

- (A)液泡過大
- (B)不應含粒線體
- (C)不應含中心粒
- (D)細胞膜位置標錯
- (E)高基氏體應有雙層膜

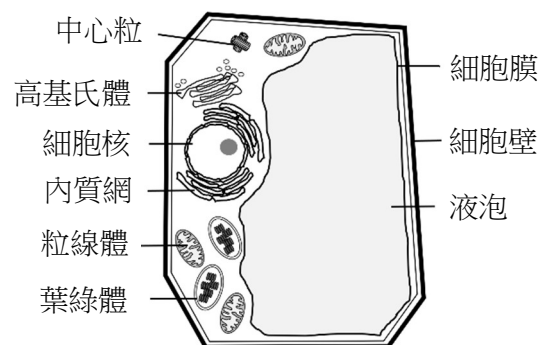


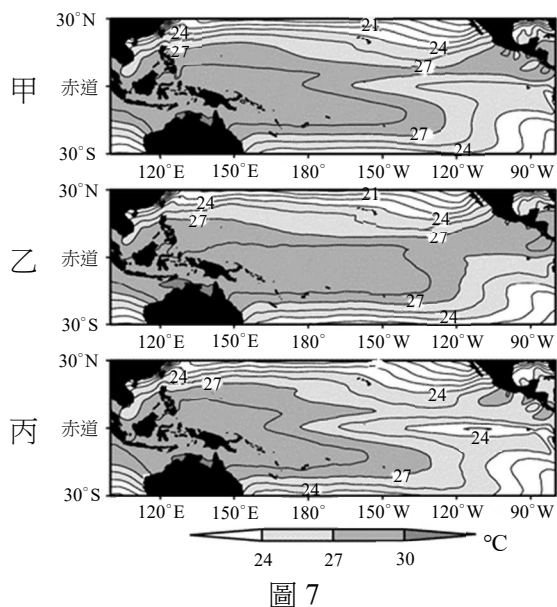
圖 6

20. 在探討洋蔥根尖組織時，可以發現下列哪些細胞？（應選 3 項）
- (A)核膜消失的細胞
 - (B)細胞膜內陷的細胞
 - (C)有4個染色分體的細胞
 - (D)有紡錘絲的細胞
 - (E)有細胞板的細胞
21. 某生進行光合作用實驗時，將一葉片以鋁箔紙包起僅留一三角形區塊未遮蔽，照光 3~5 天後進行分析。有關此實驗的結果與推論，下列哪些正確？（應選 2 項）
- (A)遮光區域直接以碘液處理呈藍紫色
 - (B)三角形區域的組織以本氏液分析，溶液呈黃色
 - (C)遮光區域以酒精發酵為能量產生主要路徑
 - (D)遮光區域可進行固碳反應
 - (E)三角形區域可進行光反應產生氧
22. 有關孟德爾遺傳實驗的敘述，下列哪些正確？（應選 3 項）
- (A)他所實驗的性狀都是單基因遺傳性狀
 - (B)他所觀察的性狀都屬於完全顯性遺傳
 - (C)做單性狀雜交實驗，他推論出獨立分配律
 - (D)確定純品系後，他先對豌豆進行人工自花授粉，再讓 F_1 子代進行異花授粉
 - (E)他推論每一性狀由一對因子決定，親代雌雄分別將一個因子傳給子代
23. 為使轉殖 Bt（來自細菌的抗蟲蛋白質）基因的大豆能順利上市，廠商進行以下試驗：經基因轉殖的基改大豆與一般大豆中蛋白質種類與各蛋白質含量是否除了 Bt 外沒有不同。下列哪些是廠商做這項試驗的理由？（應選 2 項）
- (A)了解基改大豆是否影響非目標性昆蟲
 - (B)了解基改大豆是否可能使抗Bt害蟲增加
 - (C)了解基改大豆中是否產生可能引發毒性的新物質
 - (D)了解基改大豆中致敏性高的蛋白質是否增加
 - (E)了解基改大豆的繁殖能力是否增強
24. 病毒個體微小，但對生物體的影響頗巨，有關病毒的敘述，下列哪些正確？（應選 3 項）
- (A)病毒只能在活細胞內進行複製
 - (B)病毒不會同時以DNA及RNA為其遺傳物質
 - (C)病毒會發生突變，也受天擇影響而發生適應性演化
 - (D)A型流感病毒為DNA病毒，會造成人類呼吸道的疾病
 - (E)冠狀病毒是一群RNA病毒，其共同祖先距今不超過十年

25. 若以生物分類系統中之「綱」為基準，下列哪些是不同源的同功器官？（應選 2 項）
- (A)鳥的翅膀與昆蟲的翅膀
 - (B)鼠的後肢與牛的後肢
 - (C)海豚的前肢與人類的臂
 - (D)狗的嘴與烏龜的嘴
 - (E)馬的前肢與蝙蝠的手翼
26. 華生和克里克於 1953 年共同發表 DNA 的模型，並且在 1962 年獲頒諾貝爾生理醫學獎。下列何者是他們當年的發現或貢獻？
- (A)首次證實除了DNA，蛋白質也是遺傳物質之一
 - (B)模型證實DNA序列是遺傳訊息編碼外，也有酵素的功能
 - (C)建立以磷酸為中心骨幹，核苷酸鏈之鹼基朝外的螺旋DNA模型
 - (D)發現兩股平行但方向相反的核苷酸鏈，互相纏繞形成螺旋DNA結構
 - (E)發現細胞核中DNA轉譯為RNA，然後細胞質中RNA轉錄為蛋白質
27. 一對新婚夫婦聊到自然生育，太太對先生表示未來至少要生一個女兒；於是，發生下列一段對話。
- 「我們身強體壯，生第一個小孩就百分之百會達標」，先生說。
- 「我認為：如果我們生兩個小孩才有八成以上的機率」，太太更正。
- 「性別是由23對體染色體之外的性染色體XY所決定」，先生強調。
- 「染色體Y較小，此精子在輸卵管游動速度較快，故較容易生男孩」，太太接著說。
- 「看起來，我們至少預期要生三個小孩才有八成以上的機率」，先生改口說。
- 下列敘述何者正確？
- (A)只有先生說對一句
 - (B)只有太太說對一句
 - (C)先生和太太各說對一句
 - (D)先生說對二句
 - (E)太太說對二句
28. 藉由福爾摩沙衛星七號上所觀測到的資料，可推導出大氣層壓力、溫度和濕度等大氣參數，與電離層的電子濃度，對於了解大氣垂直結構變化、天氣預報、氣候觀測、太空天氣監控都有很大的助益。有關大氣垂直結構的相關敘述，下列何者最正確？
- (A)增溫層是因水氣凝結釋放潛熱而導致增溫
 - (B)大氣的電離層高度約為10至20公里之間，溫度隨高度遞增
 - (C)增溫層中空氣混合作用不易發生
 - (D)水氣為平流層中的最主要分子，負責導電
 - (E)颱風的垂直對流旺盛，雲頂高度可達增溫層

29. 與氣候正常狀態相比，聖嬰、反聖嬰現象為赤道太平洋地區海溫異常變化現象。受到海溫的變化，大氣環流、降雨等天氣現象亦會隨之改變。圖 7 中之三張北半球冬季時的平均海溫圖可以分別與聖嬰、反聖嬰及氣候正常狀態相連結，下列空格依序是？
____圖為氣候正常年之情況，赤道____太平洋降水現象會高於____太平洋降水現象。

- (A)甲、西、東
(B)乙、西、東
(C)丙、西、東
(D)丙、東、西
(E)乙、南、北



30. 從早期的隼鳥號到最近的隼鳥 2 號，不斷的透過探測器將小行星上的樣本帶回到地球提供科學家們分析。下列何者是最重要的原因？
(A)小行星所帶來的單細胞生物，可能是地球上生命的起源
(B)預計小行星可能撞擊地球，有必要予以摧毀或改變其軌道
(C)這方面的研究有助於確認地球上的海洋是否主要來自於小行星
(D)小行星可能是行星形成過程中所遺留的成分，有助於了解太陽系的起源
(E)小行星可能是行星相互撞擊後的產物，可以探索曾經存在但現已不存在的行星
31. 下列哪些板塊環境最常發生地震及火山？（應選 2 項）
(A)聚合型
(B)錯動型
(C)張裂型
(D)平移斷層型
(E)轉形斷層型
32. 有關海水表面波浪運動的描述，下列何者正確？
(A)海水表面波浪運動主要是受到風吹、重力及科氏力的作用
(B)瘋狗浪是海洋中的一種湧浪，通常來襲時都伴隨著強風，在靠近岸邊時因受到地形的影響，會造成3到4公尺的大浪
(C)海嘯是一種波長及週期很長的波，其成因是因為海水受到垂直方向的擾動，因此只有在產生海底地震時才會發生
(D)當波浪傳至近岸時，因為摩擦力變大使速度減緩，週期變大，波高逐漸升高，波形變形而終至破碎
(E)當波浪以斜交的方向傳到突堤時，則在突堤迎波面的一側會產生堆積，而在另一側產生侵蝕

33. 好奇號於 2014 年在火星地表上拍到圖 8 的照片，照片中的線條為地層的一部分，根據照片拍攝到的物體做判斷，其主要受到哪些作用影響？（應選 2 項）

- (A) 火星上有板塊運動
- (B) 火星上有冰河作用
- (C) 火星上有風化侵蝕作用
- (D) 火星上有岩漿活動
- (E) 火星上有沉積作用

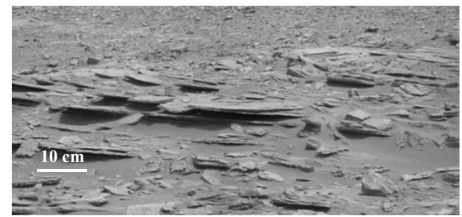


圖 8

34. 有關臺灣附近海域海洋環境的描述，下列何者正確？

- 甲、臺灣周邊海域海底地形特徵總括來說東部是深海、西部是淺海、南部是縱向的海脊、北部是橫向的島弧。
- 乙、臺灣海峽潮差以北端淡水、基隆沿海一帶最大，是因為受到東北季風與中國沿岸流的會合所致。
- 丙、臺灣東部區域是臺灣周圍海域潮差最大的地方，是因為東部海岸不僅是黑潮首當其衝的位置，更因緊鄰廣闊的太平洋而能匯集更多海水所致。
- 丁、臺灣海峽海水漲潮時由南北兩端流向海峽中央，而退潮時由海峽中央朝南北兩端流出。

- (A) 甲、乙 (B) 乙、丙 (C) 丙、丁 (D) 甲、丁 (E) 乙、丁

35. 下列哪些因素可能在百萬年的時間尺度下影響全球的平均溫度？（應選 3 項）

- (A) 地球公轉軌道離心率的變化
- (B) 地球近日點所在季節的移動
- (C) 太陽黑子數量變化的週期
- (D) 地球磁場的變化與反轉
- (E) 地球表面海洋與陸地的分布

36. 海嘯預警系統是利用震源區域 P 波與 S 波的時間差，來速算出震源位置，再利用海嘯波傳遞較地震波慢許多的特性，於海嘯抵達前發出警報。假設離臺灣約 8500 公里遠之夏威夷海域發生海底地震，依據圖 9 的震波走時曲線，臺灣的地震站在接受到 P 波多久之後會接收到 S 波？

- (A) 10 分鐘
- (B) 12 分鐘
- (C) 18 分鐘
- (D) 22 分鐘
- (E) 34 分鐘

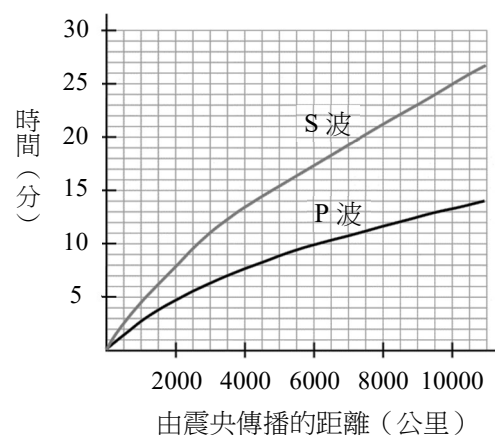


圖 9

第貳部分：混合題或非選擇題（占 56 分）

說明：本部分共有 6 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。選擇題與「非選擇題作圖部分」使用 2B 鉛筆作答，更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液（帶）。非選擇題請由左而右橫式書寫，作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

37-42題為題組

上「野外調查」課時，小華發現：木芙蓉的花上午為偏白的粉紅色，下午轉為紅色。查了此花資料如圖10所示。經與同學分享心得後，他決定設計實驗來探究木芙蓉花色變化的原因。實驗項目有兩項，第一項為戶外觀察，以不同片數塑膠片遮擋陽光控制光照強度，分別為組別1~4組；第二項以不同酸鹼值的培養液進行如圖11之切花觀察實驗，分別為5~8組。分別於8、11、14和17時，記錄花色並測量氣溫，其結果如表5所示。



圖 10



圖 11

表 5、木芙蓉實驗紀錄表

		戶外觀察				切花實驗			
組別		1	2	3	4	5	6	7	8
遮擋塑膠片數		0	1	3	5				
土壤或培養液 pH 值		土壤 pH 值均為 5				5	6	7	8
時刻	溫度	花色紀錄							
8 時	25°C	白	白	白	白	白	白	白	白
11 時	27°C	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉	淡粉
14 時	29°C	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉	深粉
17 時	28°C	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅	紅

37. 根據上述結果，小華撰寫研究報告，有關報告項目與敘述的組合，下列哪些正確？（應選 3 項）（2 分）
- (A)研究目的一探討木芙蓉花色變化之成因
 - (B)研究假設一遮擋塑膠片或培養液酸鹼值會影響木芙蓉花色變化
 - (C)實驗流程一以戶外觀察或切花實驗兩種不同的方法，進行花色觀察，並記錄之
 - (D)實驗數據與分析一遮擋塑膠片越多或酸鹼值越高，木芙蓉花色變化越大
 - (E)實驗結論一花色會隨時刻變化，故觀察時間越接近午夜，花色會越紅
38. 若要得出「花色變化與某一酵素作用有關」的推論，小華還應該於戶外進行以下哪一實驗並取得實驗的結果？（2 分）
- (A)將一白花於8時置於透明冷藏室中，至17時變為紅色
 - (B)將一淡粉花於11時置於透明冷藏室中，至17時變為紅色
 - (C)將一淡粉花於11時置於透明冷藏室中，至17時變為白色
 - (D)將一白花於8時置於透明冷藏室中，至17時仍為白色，將花取出於室溫，花色不再變化
 - (E)將一白花於8時置於透明冷藏室中，至17時仍為白色，將花取出於室溫，花色逐漸變紅
39. 另外研究資料顯示：木芙蓉的花朵色素經萃取後，於相同溫度下，置於 pH 值 3、5 及 7 培養液，其顏色分別為紅、粉紅及淡綠色。此一資料與表 5 中組別 5~8 實驗結果有所不同，可能的原因為何？（2 分）
40. 小華根據實驗設計及結果，提出下列觀點及想法，其中哪些正確？（應選 2 項）（2 分）
- (A)組別1~4的控制變因為光照強度，應變變因為花的呈色
 - (B)組別5~7的操作變因為培養液pH值，應變變因為花的呈色
 - (C)組別5與組別1的設計完全相同，故組別5為多餘之實驗
 - (D)環境溫度沒有固定，故無法排除溫度對花色的影響
 - (E)此棵木芙蓉生長地點沒有改變，故推測光照影響大於酸鹼值的影響
41. 承 38 題，並依據表 5 判斷，最可能與花色改變有關的因素為下列何者？（2 分）
- (A)是否為切花
 - (B)光照強度
 - (C)酸鹼值
 - (D)時刻
 - (E)溫度
42. 參考圖 10 的資料，推測物種木芙蓉的正確學名應為何？（2 分）

43-45題為題組

在發展為現代生物學的路途上，有許多傑出的科學家提出或做出關鍵性的理論或實驗，因而奠定生物學的發展方向。例如林奈以二名法命名物種及其分類制度，以便呈現生物體系的自然脈絡。達爾文以共同祖先的後代為概念，將自然脈絡以分歧演化加以解釋。孟德爾以遺傳因子（基因）的表現行為勾串祖先及後代間之關聯。另一方面，後代並非完全忠實的承襲祖先的特徵，而適應多變的環境，達爾文據此以天擇理論成功解釋演化現象。

為了證實天擇是族群發生演化的力量之一，齊特沃在英國工業城市伯明罕附近進行鳥類差異性掠食胡椒蛾（*Biston betularia*）的實驗。工業革命前的西元1800年左右，伯明罕市的胡椒蛾體色只白色斑紋一型，稱之為典型（*typical*）。1820年左右，*cortex* 基因發生突變，產生碳黑型（*carbonaria*）。到了1900年左右，工業城附近的碳黑型數量已超越典型。齊特沃認為鳥類對白、黑兩色蛾在淡色及深色樹皮背景有顯著不同的掠食率。他也以標記-釋放-再捕的方式，證實體色與背景近似的保護色具有正面的存活效益。這項胡椒蛾實驗因此成為生物會發生演化的重要案例。請依本文之要旨及所學回答下列有關基因、染色體、細胞、生物體、族群及物種在自然界中繁衍所發生的現象。

43. 有關演化理論與親緣關係分類系統相互影響的敘述，下列哪些正確？（應選 2 項）（2 分）
- (A) 林奈之分類制度顯示，*Biston betularia typical* 是胡椒蛾的物種名
 - (B) 達爾文的分歧演化顯示，同屬的物種間的關係必定較同科的密切
 - (C) 孟德爾遺傳模式顯示，認為祖先有基因基礎的外表型特徵一定會出現在後代中
 - (D) 基因發生突變是產生演化最原始的力量，天擇接著作用於有變異的族群
 - (E) 典型及碳黑型兩色蛾的數量隨時間發生改變，凸顯達爾文理論所描述的種內競爭
44. 基因存在生物體中，得以複製、移轉及演化的重點之一是證實基因位於染色體。此項基因與染色體的關聯，由包法利、洒吞及其他學者相繼提出，稱之為遺傳的染色體理論（*chromosome theory of inheritance*），下列敘述哪些正確？（應選 2 項）（2 分）
- (A) 包法利研究細胞分裂發現：缺少一些染色體的海膽仍可發育為成體
 - (B) 洒吞觀察蝗蟲的配子生成過程發現：染色體的數目減半，對應孟德爾遺傳之分離律
 - (C) 孟德爾做實驗的基因應該恰好位於不同的染色體，因此發現了獨立分配律
 - (D) 典型的孟德爾遺傳理論也適合運用於解釋古菌的生殖及遺傳現象
 - (E) 摩根研究果蠅發現：性聯遺傳也足以用典型的孟德爾遺傳理論加以解釋
45. 齊特沃的實驗發生於 1953 年，此時英國伯明罕市之工業發展正酣。表 6 之資料為模擬此實驗所得之數據；實驗一開始標記並釋放之數量如第 2 欄所示，捕獲係指實驗中所捕獲包括有標記和無標記之蛾，再捕獲係指前項捕獲的蛾中具有標記之數量，並且以釋放時之標記量為基準，計算為再捕獲率。請選擇表 6 中之適當資料做成柱形圖，以凸顯天擇力是族群特徵發生改變的因素之一，並說明所繪柱形圖之意義。（繪圖 2 分，說明 2 分）

表 6

	標記並釋放 (數量)	標記並釋放 組成 (%)	捕獲 (數量)	捕獲組成 (%)	再捕獲 (數量)	再捕獲率 (%)
碳黑型	298	70.5	425	84.1	83	27.9
典型	94	22.2	55	10.9	12	12.8
其他型	31	7.3	25	5.0	5	16.1
總數或平均	423	100.0	505	100.0	100	18.9

46-48題為題組

愛因斯坦於1915年提出廣義相對論，其中一項重要的預測便是密度極高的天體－黑洞的存在。2019年事件視界望遠鏡（EHT）公布了第一張黑洞陰影的照片，2020年的諾貝爾物理獎也頒給三位分別在理論及觀測上證明黑洞極可能存在的物理學家。

46. 黑洞產生的重力場連光線都難以逃離，故黑洞的觀測相當困難。其中一個方式是觀測黑洞吞食星體時產生的物質噴流所發出的高能量電磁波，試問下列何者是最適合觀測黑洞的高能電磁波？（2分）

(A)X 射線
(B)紫外線
(C)可見光
(D)紅外線
(E)無線電波

47. 假設太陽系內其他天體依然存在，但是太陽改成同質量的黑洞，對在地球上的我們會有什麼影響？（應選 2 項）（2分）

(A)我們將看不到月球的盈虧
(B)地球公轉軌道與週期維持不變
(C)地球會因為黑洞而被甩開，終將遠離黑洞
(D)地球會愈來愈靠近黑洞，最終將被吸入黑洞內
(E)我們在地球上可以憑肉眼看到黑洞方向上的星空被扭曲

48. 承上，地球上的大氣與海洋的變動勢必會受到影響。其中，對降雨量及潮汐作用的影響分別為何？並簡述原因。（4分）

	勾選	原因
對降雨量 的影響	☐ 增加 ☐ 無影響 ☐ 減緩	
對潮汐作用 的影響	☐ 增加 ☐ 無影響 ☐ 減緩	

49-54題為題組

放射性元素的發現與應用使得地質年代得以確立。其中，碳-14定年法是利用一種半衰期約5730年的碳同位素 $^{14}_6\text{C}$ 進行定年，此定年法被廣泛運用在含有碳的有機物上，也獲得了1960年的諾貝爾化學獎。 $^{14}_6\text{C}$ 緣起於大氣中的 $^{14}_7\text{N}$ 受到宇宙射線的中子撞擊生成不穩定的 $^{14}_6\text{C}$ 。 $^{14}_6\text{C}$ 會發生 β 衰變，並產生 $^{14}_7\text{N}$ 、電子 e^- 和反微中子 $\bar{\nu}_e$ 。

早期科學家尚未發現有反微中子 $\bar{\nu}_e$ 的存在，以 $^{14}_6\text{C}$ 的 β 衰變為例，科學家以為 β 衰變只有釋出 β 粒子，如圖12所示。已知 β 衰變前後，原子核的初始態和末態的能量都是穩定的定值，實驗測得 β 粒子（電子 e^- ）的能量 E_β ，與原子核初始態和末態的能量差 ΔE ，相比之下，發現與能量守恆定律的預測有所出入。

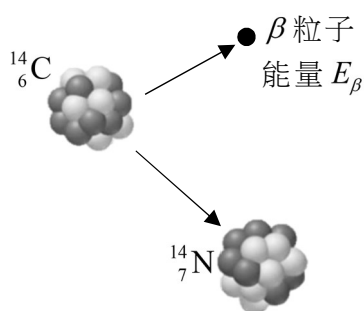


圖 12

包立不相信 β 衰變過程能量會不守恆，並提出 β 衰變過程會伴隨新粒子產生的假說。雖然有人持懷疑態度，然而費米不僅接受該假說，更進一步提出了弱交互作用理論，而包立所提出的新粒子即為理論模型中的反微中子 $\bar{\nu}_e$ 。由於觀測反微中子 $\bar{\nu}_e$ 非常困難，一直到了1956年，才證實反微中子 $\bar{\nu}_e$ 的存在，符合理論的預期。

地球大氣中 $^{14}_6\text{C}$ 與 $^{12}_6\text{C}$ 的比例（ $\frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}}$ ）會大致維持定值。生物體在生長過程中， $^{14}_6\text{C}$ 亦會

隨著食物鏈進入生物體內，使得生物體內的 $^{14}_6\text{C}$ 不斷與環境交換，進而使生物體內的 $\frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}}$

與環境中的 $\frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}}$ 維持平衡；但當生物體死亡成為有機體之後，便不再補充 $^{14}_6\text{C}$ 。因此只

要測定有機體中的 $\frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}}$ ，再與環境中的 $\frac{^{14}_6\text{C}}{^{12}_6\text{C}}$ 相比，便能推測年代。

49. 關於 β 衰變的敘述，下列何者正確？（2分）

- (A) 弱交互作用理論是由包立提出的理論
- (B) 中子會產生 β 衰變，是由於電磁力所導致
- (C) 中子會產生 β 衰變，是由於弱交互作用所導致
- (D) 弱交互作用的作用範圍與電磁力的作用範圍相同
- (E) 科學家首次發現 β 衰變時，即同時發現電子與反微中子

50. 電量的最新國際標準單位是以電子電量的量值 $e=1.602176634 \times 10^{-19}$ 庫侖為基準。已知 $^{14}_6\text{C}$ 發生 β 衰變前後，電量總和相同。若以 $[^{14}_7\text{N}]$ 、 $[^{14}_6\text{C}]$ 、 $[\text{e}^-]$ 、 $[\bar{\nu}_e]$ 分別代表原子核或粒子所帶的電量，關於 β 衰變過程的電量關係式，下列哪些正確？（應選 2 項）（2 分）

- (A) $[^{14}_7\text{N}] = [^{14}_6\text{C}] + [\text{e}^-] + [\bar{\nu}_e]$
 (B) $[^{14}_6\text{C}] = [^{14}_7\text{N}] + [\text{e}^-] + [\bar{\nu}_e]$
 (C) $[^{14}_6\text{C}] = 14e$
 (D) $[^{14}_6\text{C}] = 6e$
 (E) $[\bar{\nu}_e] = 2e$

51. 試將早期科學家對 β 衰變的預測、以及實驗觀測的結果，整理出 β 粒子能量 E_β 與原子核初始態和末態的能量差 ΔE 之間的關係式於下表，並在答題卷相對應的空格中，填入適當的大小關係。（2 分）

	E_β 與 ΔE 的大小關係
依據早期科學家的預測：	
依據實驗的觀測結果：	

52. 放射性元素定年的原理為利用樣本中所含的母元素與子元素含量的比例來估算其年代。假設此樣本形成時沒有子元素存在，目前所測得之子元素與母元素之含量比例為 7:1，此樣本已經過幾次的半衰期？（2 分）

- (A) 1 次 (B) 2 次 (C) 3 次 (D) 4 次 (E) 5 次

53. 如表 7 所列，不同放射性元素的半衰期不同。因此，在定年的運用上會有適用與不適用之考量。根據表 7，若小明想要對家中祖傳大紅檜木桌與覆蓋含猛瑪象化石地層的火成岩進行定年，則相對應於前述紅木與火成岩之最適合的放射性元素系統分別為何？（2 分）

表 7

- (A) 鈾 238-鉛 206；鉀 87-鋇 87
 (B) 鉀 87-鋇 87；碳 14-氮 14
 (C) 碳 14-氮 14；鈾 238-鉛 206
 (D) 皆適用
 (E) 皆不適用

放射性元素		半衰期（年）
母元素	子元素	
鈾 238	鉛 206	45 億
鉀 87	鋇 87	500 億
碳 14	氮 14	~6 千

54. 延續上題，小明該如何解釋此兩個樣本所得到年代之意義？請填入適當的詞彙。（2 分）

定年樣本	年代意義
家中祖傳木桌的大紅檜木	紅檜被_____的年代
覆蓋含猛瑪象化石地層的火成岩	此火成岩_____的年代

55-57題為題組

小明欲了解玉米製備爆米花（圖13）的過程與原理，上網查找資料得知，玉米中的水分受熱後轉變為水蒸氣，讓玉米內的壓力上升，當超過玉米殼的承受能力時便爆開成爆米花。資料更顯示一般玉米殼最大可承受的壓力上限約10大氣壓。小明找到水的相圖（圖14），以獲知水變成水蒸氣的相變化參數。為了探究製作爆米花的適當溫度以及其原理，小明利用爆玉米花用的玉米及可定溫的烤箱進行實驗。先將烤箱設定在特定的溫度，預熱五分鐘後，將置於耐熱容器中的50顆玉米放入烤箱，關閉烤箱，並於15分鐘後取出容器，計算玉米成功爆開的比例。爆開比例大於90%的溫度為製作爆米花之適當溫度。他在不同溫度下重複此一實驗，並記錄如表8。

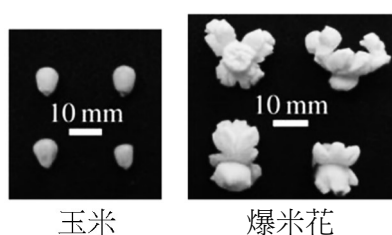


圖 13

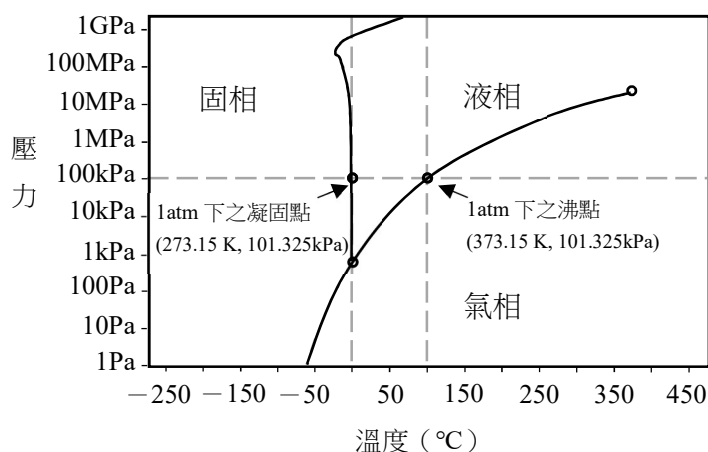


圖 14

表 8

組別	溫度 (°C)	玉米成功爆開比例 (%)
1	130	0
2	140	0
3	150	2
4	160	12
5	170	34
6	180	98
7	190	96
8	200	100
9	210	100
10	220	98

55. 爆米花的主要成分為澱粉。澱粉的化學組成中包含以下哪些元素？（應選 3 項）（2 分）

- (A) H (B) C (C) N (D) O (E) F

56. 假設爆米花爆開瞬間，玉米中的水處於氣液共存的狀態，由水的相圖推測生成爆米花所需的溫度為何？（2 分）

- (A) 140°C (B) 160°C (C) 180°C (D) 200°C (E) 220°C

57. 在答題卷作圖區的方格紙上，以自變數為 X 軸，描繪爆米花成功爆開比例與溫度的關係圖，並寫出製作爆米花的適當溫度。（4 分）

58-60題為題組

幾位同學在玩磁鐵時，發覺兩磁鐵靠近時磁力特強，遠離之後就幾乎不會互相影響，於是想要探究兩磁鐵間的作用力 F 與彼此距離 d 的關係。因為市售的秤或天平都會和磁鐵作用，於是他們利用開口保特瓶和塑膠直尺，設計製作一個天平，如圖15所示，以 O 為轉軸（支點），右瓶外的底部為黏貼的磁鐵 M_1 ，起初無其他磁鐵靠近時，左瓶需裝一些細砂，以達左右等高水平。

圖16右瓶的下方另有一磁鐵 M_2 ，用多層紙片可以調整與 M_1 的距離 d 。探究過程中，逐次增添右瓶中的水量 V ，以紙片數量調整 M_1 與 M_2 之間的距離 d ，使天平恢復水平，重複數次實驗後，將實驗數據記錄於表9。

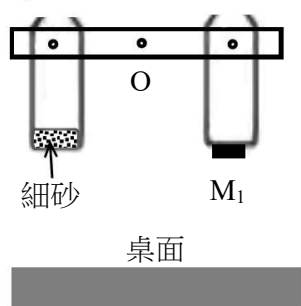


圖 15

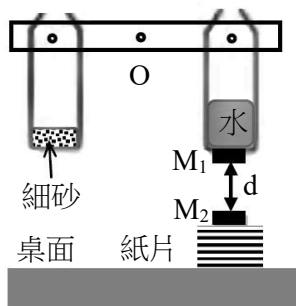


圖 16

表9

右瓶水量 V (mL)	M_1 與 M_2 的距離 d (cm)
10	63.30
30	49.20
100	36.30
150	33.00
230	29.90

類似於圖16天平的右臂常稱為探測懸臂，廣泛應用於各種探究，圖17為2011年我國高中生參加國際科展獲獎的探測懸臂系統，用以探究魚卵的生物力學特性，其中 O 為轉軸（支點）。固定在探測懸臂上的反射鏡可將雷射光投射於遠處屏幕，藉此放大探測棒傳感源自樣品（ Y ）的微小形變或振動。探測懸臂左端下掛一個磁鐵，其外圍有線圈（ X ），可在線圈上通以電流對磁鐵施力，或測量線圈上產生的應電流，以觀測磁鐵的運動，進而得知探測棒對樣品（ Y ）施力或量測樣品的振動。

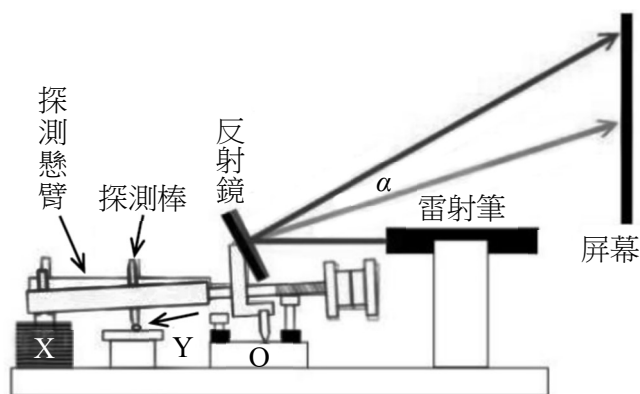


圖 17

58. 下列何者等同於磁力的國際標準單位？（2分）

- (A) m kg s^{-2} (B) $\text{m}^2 \text{ kg s}^{-2}$ (C) m s^{-1} (D) m kg s^{-1} (E) $\text{m}^2 \text{ kg s}^{-3}$

59. 圖 17 中的探測棒因為受到樣品（ Y ）微小振動的影響，也產生了上下的微小振動。以 O 為轉軸（支點），若探測懸臂以及反射鏡振動的角度為 θ 時，則反射光所對應的振動角度 α 為下列何者？（2分）

- (A) $\theta/4$ (B) $\theta/2$ (C) θ (D) 2θ (E) 4θ

60. (a) 利用表 9 的數據在答題卷上相應的方格區作 V - d 曲線。(b) 某同學將野外採集的岩石放入圖 16 右側保特瓶中（此時為無水狀態），測得平衡時的 d 值為 41.00 公分。利用 (a) 小題所得的 V - d 曲線，推估該岩石的質量。（4分）

110 年試辦考試 自然考科非選擇題評分原則

110 年試辦考試自然考科的非選擇題共有 8 題，包含化學科的第 39、57 題；生物科的第 42、45 題；地球科學科的第 48、54 題；物理科的 51、60 題。其中第 39、42、51、54 題每題為 2 分；第 45、48、57、60 題每題為 4 分，總計 24 分。

在評分原則與給分方式上，會因試題要求的不同有所差異，重點為學生是否能夠清楚表達，故答題時應將解題過程說明清楚。解題的方式有很多種，但學生用以解題的觀點必須符合題目所設定的情境。本公告謹提供各題滿分參考答案供各界參考，詳細評分原則說明與部分學生作答情形，請參閱本中心將於 11 月 15 日出刊的第 327 期《選才電子報》。

以下提供 110 年試辦考試自然考科中，非選擇題各題的滿分參考答案及評分原則：

第 39 題

一、滿分參考答案：

利用觀察實驗以及研究資料，對木芙蓉的花朵色素呈色差異可以做出可能推論。

(一) 切花花卉不受酸鹼值影響，萃取花朵色素會受酸鹼值影響，可能切花呈色機制與花朵色素有所不同。

或

(二) 切花呈色機制與花朵色素有所不同，切花呈色可能受到其體內酵素等影響，萃取花朵色素則受到酸鹼值的影響。

或

(三) 萃取花朵色素受到酸鹼值的影響，可能切花觀察實驗的培養液未進入切花花卉，所以無法使花卉有適當的呈色。

二、評分原則：

- (一) 書寫一項完整的可能推論，可得 2 分。
- (二) 書寫「切花實驗不受酸鹼值影響，萃取花朵色素實驗受到酸鹼值影響」的敘述，此屬於實驗結果敘述，並非因實驗結果差異而做出原因推論。但是考量學生對兩組實驗做出實驗結果的論述，故可得部分分數。
- (三) 答非所問或未作答者不予給分。

第 42 題

一、滿分參考答案：

Hibiscus mutabilis (Hibiscus mutabilis)

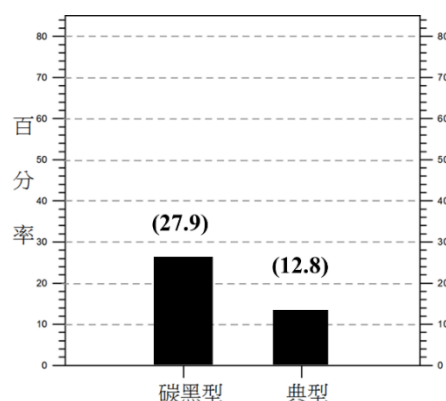
二、評分原則：

- (一) 必須完整寫出屬名（第一字母大寫）+種名（第一字母小寫），才能獲得滿分 2 分。
- (二) 學名以斜體表示，書寫時以底線表示斜體，但顧及手寫限制，有否底線皆容許，即不扣分。
- (三) 屬名開頭寫成小寫、種名開頭大寫、中間拼錯、屬名縮寫，出現一種狀況扣 1 分。
- (四) 若只寫一個單字、寫三個單字、寫成別種組合或前後順序錯誤，即林奈二名法概念錯誤，均為 0 分。

第 45 題

一、滿分參考答案：

繪圖：



說明：

因為鳥之差異性掠食(或因為背景／樹皮提供保護色)(或鳥之掠食率不同)，造成碳黑型之再捕獲率高於典型(或典型之再捕獲率低於碳黑型)(或碳黑型存活率較典型高)。

二、評分原則：

(一) 繪圖須完整繪出碳黑型(27.9%)及典型(12.8%)的柱狀圖，才能獲得繪圖部分的滿分2分。

(二) 圖形中柱狀圖的數字可以不用標出來，且位置接近即可獲得分數。

(三) 圖形中若多畫其他百分率柱狀圖，扣1分。

(四) 說明評分重點：寫出推測原因，例如鳥之差異性掠食、背景／樹皮提供保護色或鳥之掠食率不同，獲得1分；寫出造成的結果，例如碳黑型之再捕獲率高於典型、典型之再捕獲率低於碳黑型或碳黑型存活率較典型高，獲得1分。

第 48 題

一、滿分參考答案：

	勾選	原因
對降雨量的影響	☐ 增加 ☐ 無影響 ☒ 減緩	少了太陽光所帶來的能量，地表失去水氣循環的原動力，自然降雨會大規模減緩。
對潮汐作用的影響	☐ 增加 ☒ 無影響 ☐ 減緩	潮汐作用來自於重力的作用，該黑洞的質量既然與太陽一樣，且月球依然存在，地球所感受到的潮汐力依然不變。

二、評分原則：

(一) 降雨量、潮汐作用獨立計分，滿分皆為2分。

(二) 勾選正確且原因描述正確才給滿分。勾選錯誤但原因完整、勾選正確但原因不完整，得部分分數。

(三) 答非所問、未作答、原因空白者不給分。

(四) 降雨量評分重點：水氣循環的能量來自太陽，少了太陽光所帶來的能量，地表失去水氣循環的原動力，自然降雨會大規模減緩。寫到蒸發、空氣運動、對流、凝結……等水氣循環過程，因為太陽置換成黑洞後缺少能量、沒有熱能、溫度下降、氣候變冷……等喪失水氣循環動力，都是合理且正確的答案。有些考生將情境解讀成太陽「瞬間」換成黑洞，這情境下的「瞬間」冷卻會造成「瞬間」降雨增加，同樣是合理的答案。

(五) 潮汐作用評分重點：潮汐作用來自於重力的作用，太陽換成等質量黑洞，且月球依然存在，地球所感受到的潮汐力依然不變。寫到重力、引力、引潮力、質量……等沒有改變，因此對潮汐作用無影響，都是合理且正確的答案。有些考生將情境延伸到海洋表面或全面結冰，使得潮汐作用減緩，同樣是合理的答案。

第 51 題

一、滿分參考答案：

	E_{β} 與 ΔE 的大小關係
依據早期科學家的預測：	$E_{\beta} = \Delta E$
依據實驗的觀測結果：	$E_{\beta} < \Delta E$

二、評分原則：

每空格各配 1 分。

(一) 上面空格寫出 $E_{\beta} = \Delta E$ ，得 1 分。

(二) 下面空格寫出寫出 $E_{\beta} < \Delta E$ 或 $E_{\beta} \leq \Delta E$ ，得 1 分。

第 54 題

一、滿分參考答案：

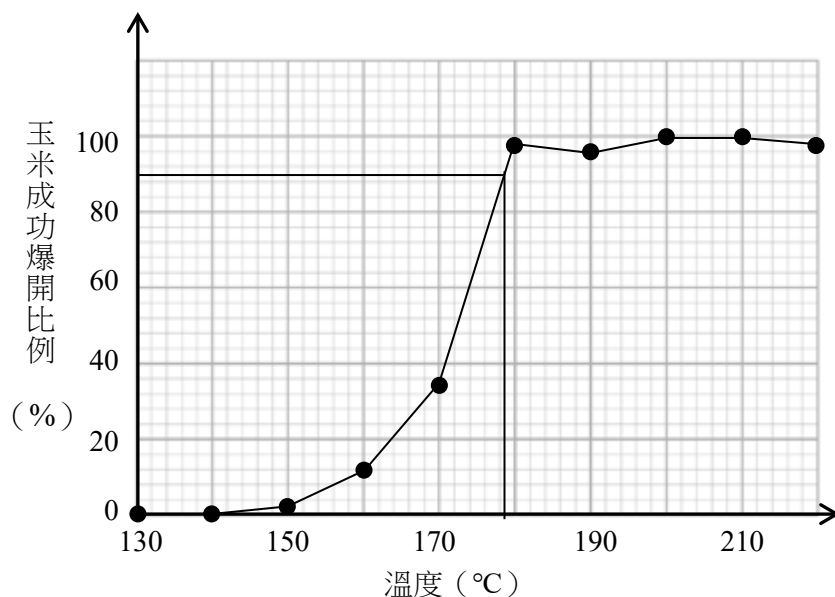
定年樣本	年代意義
家中祖傳木桌的大紅檜木	紅檜被____ 砍伐 ____的年代
覆蓋含猛瑪象化石地層的火成岩	此火成岩____ 形成 ____的年代

二、評分原則

- (一) 每一橫列獨立計分，滿分皆為 1 分。
- (二) 詞彙正確且符合題意給滿分。
- (三) 答非所問或未作答者不給分。
- (四) 紅檜木評分重點：碳 14 定年為有機物不再與外界交換碳的年代，因此紅檜木中所定到的年代最可能是被砍伐或是死亡的年代。砍伐、砍下、死亡、鋸下、掩埋、鋸斷...等可辨識之同義詞皆記分。
- (五) 火成岩評分重點：火成岩所定的年代為形成的年代。形成、噴發、入侵、冷卻、凝固、凝結...等可辨識之同義詞皆計分。

第 57 題

一、滿分參考答案：



適當溫度為 180°C

二、評分原則：

- (一) 座標軸名稱、單位以及適當的間格且座標點標示正確，並書寫出正確適當溫度，可得滿分 4 分。
- (二) X 座標軸名稱、單位以及適當間隔，得 1 分。
- (三) Y 座標軸名稱、單位以及適當間隔，得 1 分。
- (四) 座標點標示正確，得 1 分。

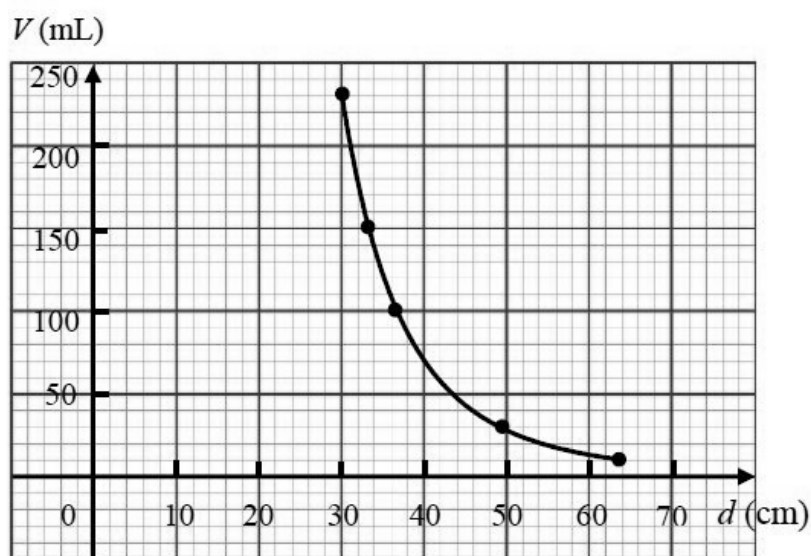
(五)書寫出正確適當溫度，得 1 分。

(六)答非所問或未作答者不予給分。

第 60 題

一、滿分參考答案：

(一) 第(a)小題



(二) 第(b)小題

60 公克（以內差法求解為 75 g）

二、評分原則：

(一) 第(a)小題

1. 正確畫出 X 軸和 Y 軸（須包含自變數與應變數、單位、和刻度），得 1 分。
2. 正確描出 5 個對應的點，得 1 分。
3. 畫出平滑曲線或將相鄰兩點之間做直線連線，得 1 分。

(二) 第(b)小題

1. 依據圖形對應，得出質量約為 60 g，或依據內插法，計算求得質量約為 75 g，得 1 分。
2. 答案容許範圍為 55 g~80 g。

自然考科試題解析

試題編號：1

參考答案：CE

測驗內容：國中物理 Eb-IV-8 距離、時間及方向等概念可用來描述物體的運動。

Ba-IV-5 力可以作功，作功可以改變物體的能量。

必修物理 PEb-V c-4 牛頓三大運動定律。

測驗目標：2c. 根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力-思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 本題為基本觀念題，評量考生對一維直線運動的相關物理概念（位移、速度、加速度等），以及圖表判讀的能力。

2. 各選項分析如下：

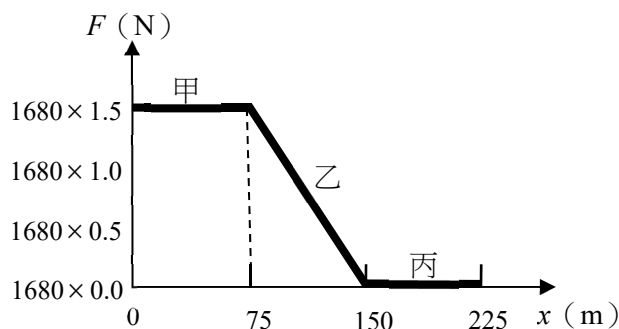
(A) 車子在甲階段的加速度量值為 1.5 m/s^2 ，為等加速運動；在丙階段的加速度為 0，才是等速度運動。

(B) 車子由靜止開始沿水平直線加速前進。車子在乙階段時，雖然加速度一直隨距離增加而逐漸減小至零，然而在此階段速度為正值且加速度仍為正值，故車子在乙階段速率逐漸增加。

(C) 應用直線等加速運動公式 $s = \frac{1}{2}at^2$ ，其中 s 為位移， a 為加速度， t 為所經歷時間。

將此式應用於車子在甲階段的位移可得 $75 = \frac{1}{2} \times 1.5 \times t^2 \Rightarrow t = 10 \text{ (s)}$ 。

(D) $a-t$ 圖曲線下的面積的意義是速度的變化量值， $a-x$ 圖曲線下的面積可延伸為 $ma-x$ 圖(即 $F-x$ 圖，如圖所示)，為合力對物體作功造成物體動能的變化量 ΔK ，故 $a-x$ 圖曲線下的面積表示 $\frac{\Delta K}{m}$ ，亦即單位質量的動能變化量。因此從 $a-x$ 圖中可以看出乙階段的面積為甲階段的一半，但不能代表乙階段速率增加量為甲階段的一半。



《補充》

甲階段曲線下面積為單位質量的動能變化量 $\frac{1}{m} \times (\frac{1}{2}mv_1^2 - 0)$ ，乙階段為 $\frac{1}{m} \times (\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2)$ ， v_1 為甲階段末速， v_2 為乙階段末速， m 為汽車的質量（1680 公斤）。由圖中可知甲階段面積為乙階段面積的 2 倍，即 $\frac{1}{m} \times (\frac{1}{2}mv_1^2 - 0) = 2 \times \left[\frac{1}{m} \times (\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2) \right]$ 。

將上式整理後可得 $v_1^2 = 2(v_2^2 - v_1^2) \Rightarrow 3v_1^2 = 2v_2^2 \Rightarrow v_2 = \sqrt{\frac{3}{2}}v_1$ 。

故甲階段的速率變化量 $\Delta v_{\text{甲}} = v_1 - 0 = v_1$ ；乙階段的速率變化量 $\Delta v_{\text{乙}} = v_2 - v_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}v_1 - v_1 = (\sqrt{\frac{3}{2}} - 1)v_1$ 。

因此乙階段的速率增加量（變化量）應為甲階段速率增加量（變化量）的

$$\frac{\Delta v_{\text{乙}}}{\Delta v_{\text{甲}}} = \frac{(\sqrt{\frac{3}{2}} - 1)v_1}{v_1} = \sqrt{\frac{3}{2}} - 1 \text{ 倍。}$$

(E) 車子在甲階段（ $x=0$ 到 $x=75$ ）歷時 10 秒作等加速。故車子在甲階段時的末速率為 $v_1 = 0 + at = 0 + 1.5 \times 10 = 15$ （m/s）。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(C)(E)。

試題編號：2

參考答案：CE

測驗內容：必修物理 PBa-Vc-2 不同形式的能量間可以轉換，且總能量守恆。能量的形式因觀察尺度的不同，而有不同的展現與說明。

PNC-Vc-4 雖然能量守恆，但能量一旦發生形式上的轉換，通常其作功效能會降低。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題為基本觀念題，評量考生作功與能量等相關的概念，部分選項的判斷需要計算後才能作答。題幹中提及汽車所受合力作功等於汽車動能的變化量，是此題作答所需的關鍵資訊。

2. 各選項分析如下：

(A) 車子於丙階段的加速度為零，故速度不變，動能也不變。

(B) 題目中說明「汽車所受合力作功等於汽車動能的變化量」，若將加速度 a 乘上質量 m ，就是車子所受的合力 $F = ma$ 。此時若看 $F-x$ 圖曲線下的面積，其涵義就是汽車所受合力作功，會等於汽車動能的變化量。由於 $a-x$ 圖中乙階段的面積為甲階段的 1/2，故乙階段動能增加量應為甲階段的 1/2。

(C) 甲階段合力對該車作功為 $W = F \times s = ma \times s = (1680 \times 1.5) \times 75 = 189000$ (J)，將能量單位從焦耳換算為卡，則 $\frac{189000}{4.2} = 45000$ (卡)。

(D) 汽車在甲、乙、丙三階段受到合力所作的功，亦即總動能變化量為

$$W = \sum ma \times s = (1680 \times 1.5) \times 75 + \frac{(1680 \times 1.5) \times 75}{2} + (1680 \times 1.5) \times 0 = 283500 \text{ (J)};$$

若將單位換算成千卡，則 $\frac{283500}{4.2} \times \frac{1}{1000} = 67.5$ (千卡)。67.5 千卡的能量需要

燃燒約 $\frac{67.5}{6750} = 0.01$ (公升) = 10 (毫升) 的汽油。然而燃燒 10 毫升汽油所產生

的熱量會有部分散失於環境中，不會完全轉換成提供汽車所需的動能。

(E) 根據能量守恆定律，當汽車減速時，減少的動能會轉換為汽車與環境的熱能。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(C)(E)。

試題編號：3

參考答案：B

測驗內容：必修物理 PKb-Vc-1 牛頓運動定律結合萬有引力定律可用以解釋克卜勒行星運動定律。

PKb-Vc-2 物體在重力場中運動的定性描述。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題評量考生應用牛頓萬有引力定律結合重力加速度概念解題的能力。

2. 任意兩物體彼此之間存在萬有引力，彼此會互相吸引。若物體受地球的萬有引力作用

下，則此物體受地球的重力量值為 $F = \frac{GM_E m}{R^2}$ ，其中 G 為萬有引力常數， M_E 為地球

質量， m 為物體質量， R 為與地球球心的距離。由於物體受重力產生加速度，稱為重

力加速度，常以符號 $\vec{g}$ 表示。利用牛頓第二運動定律求得 $g = \frac{F}{m} = \frac{GM_E}{R^2}$ ，此式說明重

力加速度量值 g 與 $\frac{1}{R^2}$ 成正比。

3. 比較「福衛五號」衛星的重力加速度量值 $g_{\text{衛星}}$ 和地表重力加速度量值 $g_{\text{地表}}$ 之間的比值，

可列式 $\frac{g_{\text{衛星}}}{g_{\text{地表}}} = \frac{\frac{1}{(6400+720)^2}}{\frac{1}{6400^2}} = \frac{7120^2}{6400^2} \approx 0.8$ 。由於 $g_{\text{地表}} = 10 \text{ (m/s}^2\text{)}$ ，故可以求得

$g_{\text{衛星}} \approx 0.8 \times 10 = 8 \text{ (m/s}^2\text{)}$ 。

4. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(B)。

試題編號：4

參考答案：D

測驗內容：必修物理 PEb-V c-3 克卜勒行星運動三大定律發現的歷史背景及內容。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力-思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 本題為基本觀念題，評量考生應用克卜勒第三定律解題的能力。

2. 克卜勒第三定律的內容指出行星平均軌道半徑 R 的立方，與繞日週期 T 的平方成正比，

以數學關係式表示為 $\frac{R^3}{T^2} = \text{常數}$ 。

3. 克卜勒第三定律一樣能適用於福衛五號衛星繞行地球，故可以列式如下：

$\frac{R^3}{T^2} = \text{常數} = \frac{(1.5R)^3}{T'^2}$ ， R 為原來福衛五號衛星繞行地球的軌道半徑， T 為所對應的週

期， T' 則為軌道半徑提升至 1.5 倍後，所對應的週期。

4. 由上式求解可得 $\frac{T'}{T} = \frac{(1.5R)^{\frac{3}{2}}}{R^{\frac{3}{2}}} = 1.5^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{3}{2}\right)^{\frac{3}{2}}$ 。

5. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(D)。

試題編號：5

參考答案：E

測驗內容：必修物理 PKa-V c-1 波速、頻率、波長的數學關係。

PKa-V c-4 光的反射定律，並以波動理論解釋折射定律。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：探究能力-思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 此題為基本觀念題，評量考生對波動的物理性質是否正確認識。

2. 各選項分析如下：

(A) 光波為橫波，聲波為縱波。

(B) 光波與聲波皆能產生折射現象。

(C) 力學波需要介質傳遞能量，電磁波的傳播則否。光波可以在真空中傳遞，此時光波的速率約為 3×10^8 (m/s)。

(D) 能產生繞射現象為波動的重要物理性質。光波、聲波均為波動，都能產生繞射現象。

(E) 週期波的波速 v 、頻率 f 與波長 λ 的數學關係式為 $v = f \times \lambda$ ，光波與聲波的波速皆符合此關係式。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(E)。

試題編號：6

參考答案：B

測驗內容：必修物理 PKa-V c-4 光的反射定律，並以波動理論解釋折射定律。

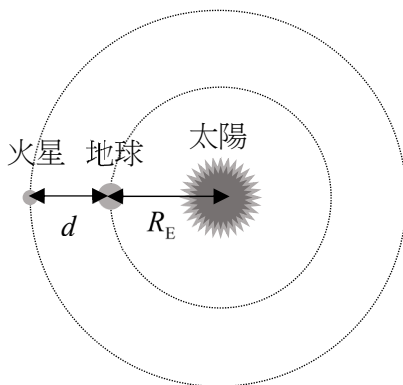
測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力-問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 此題評量考生利用光速計算距離，判斷火星的軌道半徑。解題過程中，考生需要考慮光波具有反射的性質。

2. 題幹明確說明火星和地球的公轉軌道半徑皆為圓形，當火星最靠近地球時，可視為太陽、地球和火星均在一直線上，如圖所示。此時發射脈衝雷達波到火星所需的時間 $t = \frac{522}{2} = 261$ (s)，由此推算此時火星和地球之間的距離為

$d = c \times t = (3 \times 10^8) \times 261 = 7.83 \times 10^{10}$ (公尺)。因此火星的軌道半徑 R_M 和地球軌道半徑 R_E 之間的關係為 $R_M = R_E + d = 1.5 \times 10^{11} + 7.83 \times 10^{10} \approx 2.3 \times 10^{11}$ (公尺)。



3. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(B)。

試題編號：7

參考答案：E

測驗內容：必修物理 PKd-V c-1 光具有粒子性，光子能量 $E = h\nu$ ，與其頻率 ν 成正比。

PKd-V c-2 光電效應在日常生活中的應用。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：探究能力-思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 此題為基本觀念題，評量考生對光電效應的基本認識和理解。

2. 光同時具有粒子性與波動性。光電效應為光具有粒子性的重要實驗證據，且光電效應的實驗結果無法用波動說解釋。選項(A)(B)為錯誤選項。

3. 光電效應的重要結論為當入射光的頻率足夠高時，就能讓金屬表面產生光電子；若入射光的頻率不足，不論光強度多強或照射金屬表面多久，皆不會有光電子產生。另外，光電效應並非光子可以轉成帶電粒子的效應。選項(C)為錯誤選項；選項(E)為正確選項。

4. 西元 1887 年，科學家赫茲研究電磁波實驗時，意外發現光電效應的現象；西元 1902 年，雷納詳細研究此現象，歸納出幾項光電效應的特性；西元 1905 年，愛因斯坦提出光量子理論，定量解釋光電效應。選項(D)為錯誤選項。
5. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(E)。

試題編號：8

參考答案：ABD

測驗內容：必修物理 PKc-V c-3 變動的磁場會產生電場，變動的電場會產生磁場。

探究與實作 規劃與研究-尋找變因或條件

測驗目標：4a.根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

學習表現：探究能力-思考智能 tr-V c-1

試題解析：1. 此題取材自龍蝦會利用磁場定位的假說，鋪陳學術探究情境，評量考生由歸納所得的實驗結果，判斷選項的敘述或推論是否正確。

2. 各選項分析如下：

- (A) 題目中提及「他們捕捉選取體長約七公分的龍蝦」，可知龍蝦體長為控制變因。
- (B) 題目中提及「測試平台置於可通電流的線圈內，利用電流的磁效應產生外加磁場，並透過控制電流方向改變磁場方向」，由以上得知外加磁場方向為操作變因。
- (C) 文本中未提及此實驗是在哪個海域或環境進行，無法由文本中的有限資訊推論龍蝦的自然棲息地也可以發現毛蟹與沙丁魚，故選項中的推論無法保證其正確性或必然性。
- (D) 對比實驗甲、實驗乙與實驗丙的結果可以發現，龍蝦會受水平方向的外加磁場影響而往水平磁場方向移動。但實驗甲中的龍蝦為控制組，在無外加磁場方向時，會往正北方向移動，可推論是由於受地磁作用影響的結果。故合理推論，實驗的平台應是位於龍蝦捕捉地的南方，龍蝦才會向北移動。
- (E) 由實驗丁結果可以得知，當外加磁場為鉛直方向時，不能對龍蝦的移動方向產生影響。因此，不是只要改變磁場方向，都會影響龍蝦移動的方向。

3. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(A)(B)(D)。

試題編號：9

參考答案：D

測驗內容：必修物理 PKc-V c-3 變動的磁場會產生電場，變動的電場會產生磁場。

測驗目標：3c.根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

學習表現：探究能力-問題解決 pa-V c-2

- 試題解析：1. 本題以龍蝦會受水平方向磁場的影響，評量考生利用安培右手定則判斷通有電流的螺線管，其產生的磁場方向。
2. 依據安培右手定則，四指彎曲的方向為電流的方向，大拇指的方向為磁場方向，故電流應從 P 處流入線圈，使螺線管內產生水平向南的磁場，才能驅使實驗的龍蝦在螺線管內向南移動。
3. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(D)。

試題編號：10

參考答案：E

測驗內容：必修化學 CBa-Vc-1 化學反應發生後，產物的能量總和較反應物低者，為放熱反應；反之，則為吸熱反應。

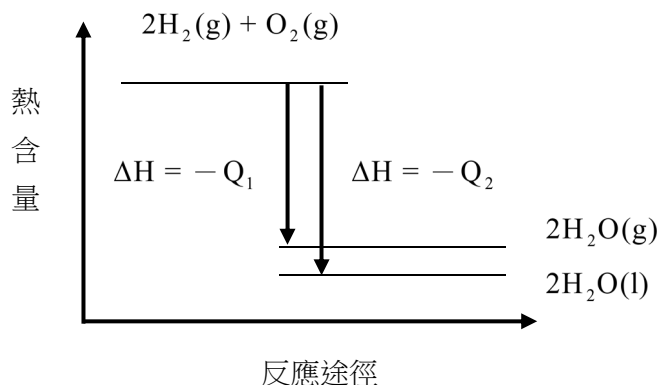
測驗目標：2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

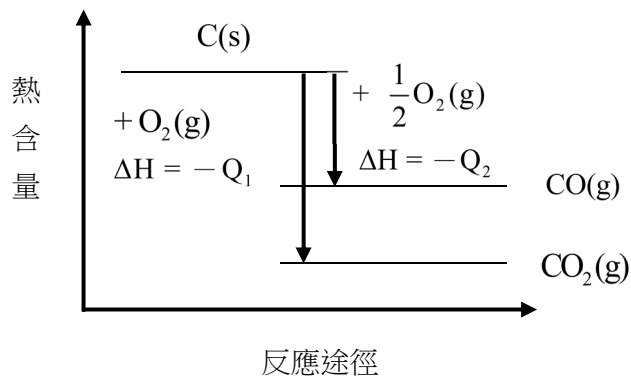
學習表現：探究能力-思考智能 tm-Vc-1

- 試題解析：1. 測試考生對物質在不同狀態熱含量差異的了解，進而比較反應熱的大小。
2. 影響反應熱的因素有：溫度與壓力、反應物的量、反應物和生成物的狀態以及反應進行的方向。
3. 在相同狀況下，同一物質於不同相時，其熱含量的大小為固態 < 液態 < 氣態。
4. 物質發生變化時，不論物理、化學或者核變化，均伴隨著能量變化，能量變化大小為核反應 > 化學反應 > 物理變化。
5. 各組分析如下：

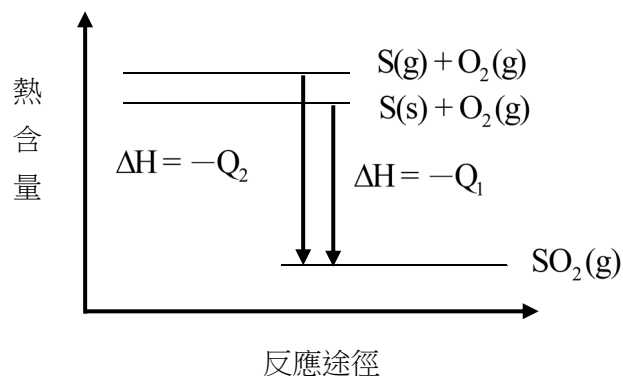
(甲) 因氫氣(H_2)與氧氣(O_2)反應生成水(H_2O)。由於 $H_2O(l)$ 的熱含量較 $H_2O(g)$ 為低(兩者相差的能量為凝結熱)。因此定壓下，化學反應能量變化示意圖如下所示。故組別甲： $Q_2 > |Q_1|$ 。



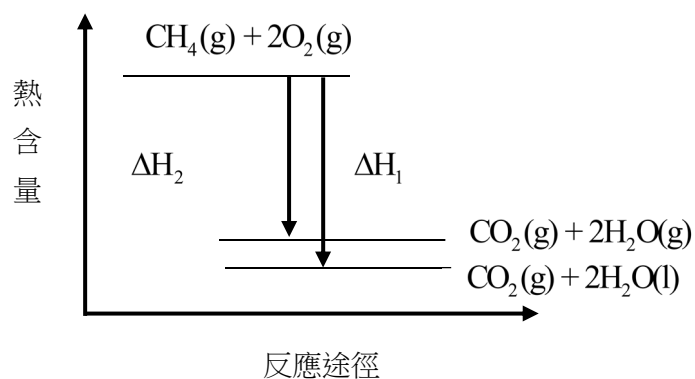
(乙) 於兩化學式中，式(1)為碳元素的完全燃燒反應；式(2)碳的不完全燃燒。由於燃燒為放熱反應，故組別(乙)： $Q_1 > |Q_2|$ ，其化學反應能量變化示意圖如下所示。



(丙) 在組別丙中，反應物 S 的狀態不同，其相變化 $S(g) \rightarrow S(s)$ 為放熱過程。因此在定壓下，化學反應能量變化示意圖如下所示。故組別丙： $Q_2 > |Q_1|$ 。



(丁) 在組別丁中，產物 $H_2O(g)$ 的熱含量大於 $H_2O(l)$ ，因此定壓下，化學反應能量變化示意圖如下所示。故組別丁： $|\Delta H_1| > |\Delta H_2|$ 。



6. 根據上述各組分析，此題正確答案為(E)。

試題編號：11

參考答案：C

測驗內容：必修化學 CAa-Vc-2 道耳頓根據定比定律、倍比定律、質量守恆定律及元素概念提出原子說。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力-思考智能 tc-Vc-1

試題解析：1. 測試考生對倍比定律的了解以及資料比對的能力。

2. 道耳頓提出倍比定律為「兩種元素可組成兩種或兩種以上之化合物時，當其中一元素的質量固定，則另一元素在不同化合物中的質量恆為一簡單整數比」。例如：一氧化碳與二氧化碳皆由碳及氧原子化合而成，固定碳在兩兩化合物中的質量，可得到兩化合物中氧的質量比恆為 1：2。

3. 根據題意，由元素 X 與元素 Y 反應組成甲和乙二種化合物，將元素 X 質量固定為 1 克，元素 Y 質量比為： $Y_{\text{甲}}:Y_{\text{乙}} = 2.37:3.55 = 2:3$ ，故選項(A)與(E)符合此比例。

4. 將元素 Y 質量固定為 1 克，元素 X 質量比為： $X_{\text{甲}}:X_{\text{乙}} = \frac{1}{2.37}:\frac{1}{3.55} = 3:2$ ，故選項(B)與(C)符合此比例。

5. 根據上述分析，選項(C)化合物組合不符合表格訊息。此題正確答案為(C)。

試題編號：12

參考答案：C

測驗內容：必修化學 CJa-Vc-3 莫耳與簡單的化學計量。

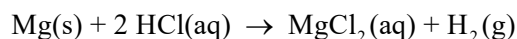
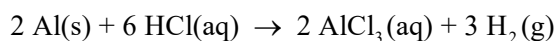
測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

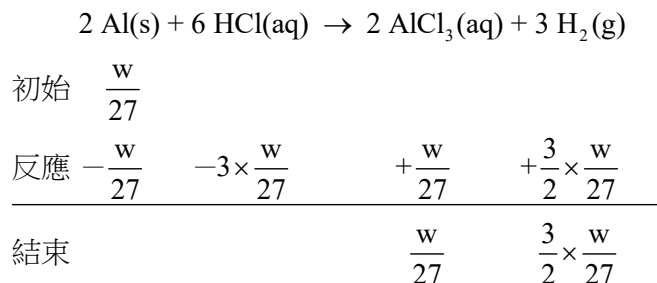
試題解析：1. 測試考生對化學反應與化學計量的理解

2. 鋁和鎂都可以和鹽酸反應產生氫氣，其平衡化學方程式如下所示，且假設鋁鎂合金和純鋁片重量均為 w 克。



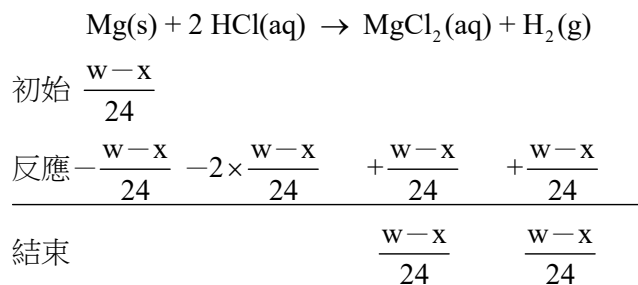
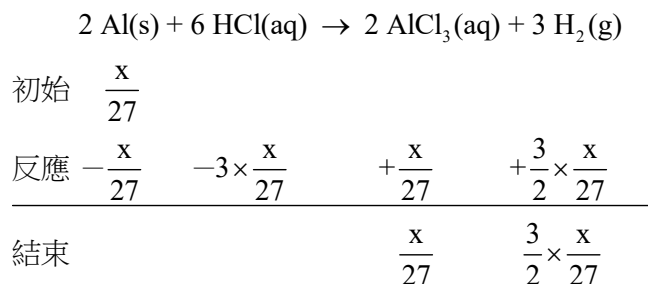
3. 根據題文敘述，純鋁片與過量鹽酸反應會生成氫氣 $\frac{w}{27} \times \frac{3}{2}$ 莫耳。

其化學計量過程為



4. 假設鋁鎂合金中金屬鋁重量為 x 克，則金屬鎂重量 $w-x$ 克。鋁鎂合金與過量鹽酸反應會生成氫氣 $(\frac{x}{27}) \times \frac{3}{2} + (\frac{w-x}{24}) \times 1$ 莫耳。

其化學計量過程為



5. 測量在相同條件下所收集到的氫氣體積比（鋁鎂合金/純鋁）為 9 : 10，可經由計算得鋁鎂合金中鋁的重量為 $0.6w$ 克。其計算列式如下所示：

$$9 : 10 = \left[\left(\frac{x}{27} \right) \times \frac{3}{2} + \left(\frac{w-x}{24} \right) \times 1 \right] : \left(\frac{w}{27} \times \frac{3}{2} \right) \Rightarrow x = 0.6 w$$

6. 經由計算得鋁鎂合金中鋁的重量百分比為 60%。其計算列式如下所示：

$$\text{Al}\% = \frac{0.6 w}{w} \times 100\% = 60\%$$

7. 根據上述計算分析，此題正確答案為(C)。

試題編號：13

參考答案：AB

測驗內容：必修化學 CJc-Vc-1 氧化還原的廣義定義為：物質失去電子稱為氧化反應；得到電子稱為還原反應。

CJc-Vc-2 氧化劑與還原劑的定義及常見氧化劑與還原劑。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 測試考生對常見氧化還原反應的了解。

2. 氧化還原的狹義定義，即為物質與氧化合或失去氫的反應，稱為氧化；而物質失去氧或與氫化合的反應，稱為還原；廣義的氧化還原定義，即為物質失去電子，稱為氧化；而物質得到電子，稱為還原。氧化與還原必定相伴發生，不能單獨存在，而且得失電子數相等。

3. 各選項分析如下：

(A) 光合作用中 CO_2 被還原、 H_2O 被氧化，正確選項。

(B) 汽車觸媒轉化作用中 NO_2 自身氧化還原，正確選項。

(C) 暫時硬水煮沸不涉及氧化還原反應，錯誤選項。

(D) 鐘乳石的形成不涉及氧化還原反應，錯誤選項。

(E) 小蘇打（碳酸氫鈉）受熱分解不涉及氧化還原反應，錯誤選項。

4. 根據上述選項分析，此題正確答案為(A)(B)。

試題編號：14

參考答案：AE

測驗內容：必修化學 CJd-Vc-2 根據阿瑞尼斯的酸鹼學說，物質溶於水中，可解離出 H^+ 為酸；可解離出 OH^- 為鹼。

CJd-Vc-3 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ ，此數值可代表水溶液的酸鹼程度。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-2

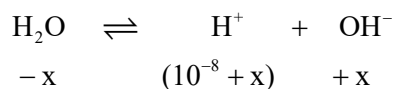
試題解析：1. 本題測試考生對基本酸鹼反應的定義與觀念的了解

2. 各選項分析如下：

(A) 以阿瑞尼斯酸鹼學說定義：凡在水中可以釋出 OH^- 的物質為鹼，且大部分金屬氧化物溶於水形成氫氧化物而呈鹼性，例如： $\text{Na}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH}$ ；少部分高價數的過渡金屬氧化物溶於水呈酸性，例如： $\text{CrO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{CrO}_4$ ；不溶於水的金屬氧化物為中性，例如： CuO 。正確選項。

(B) 水溶液的酸鹼性是以其 $[H^+]$ 相對大小來進行量度。pH 值是將氫離子濃度的倒數取對數所得數值，即為 $pH = -\log[H^+]$ 。當 $[H^+]$ 數值越大，pH 值數值越小。例如：當 $[H^+] = 10^{-2}$ ，pH 值為 2；當 $[H^+] = 10^{-3}$ ，pH 值為 3。當 $[H^+]$ 由 10^{-3} 增加至 10^{-2} ，pH 值由 3 減少至 2。錯誤選項。

(C) $[HCl] = 10^{-8} M$ 於水中完全解離時，其 $[H^+]_{HCl} = 10^{-8} M$ 小於 H_2O 所解離，因此需考慮水的解離。其計算式如下所示：



$$K_w = [H^+] \times [OH^-] = 1 \times 10^{-14} (25^\circ C) = (10^{-8} + x) \times (x) = 1 \times 10^{-14}$$

$$x = 9.5 \times 10^{-8}$$

$$\Rightarrow [H^+] = 1.05 \times 10^{-7} \Rightarrow pH < 7, \text{ 溶液仍為酸性}$$

亦可視為將酸性溶液加水大量稀釋後，溶液的 pH 值會接近 7，但不可能形成鹼性溶液。錯誤選項。

(D) 依據阿瑞尼斯酸鹼學說：在水中可以釋出 OH^- 的物質為鹼；在水中可釋出 H^+ 的物質為酸，錯誤選項。

(E) 強電解質為溶質在水中完全解離者。定溫下，強電解質其 pH 為 2，即 $[H^+] = 10^{-2} M$ 。加純水使體積至原來 10 倍後，其 $[H^+] = (10^{-2} \times 1) / 10 = 10^{-3} M$ 且 pH 為 3。正確選項。

3. 根據上述選項分析，此題正確答案為(A)(E)。

試題編號：15

參考答案：AC

測驗內容：必修化學 CCB-Vc-1 原子之間會以不同方式形成不同的化學鍵結。

CMe-Vc-2 全球暖化的成因、影響及因應方法。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

4a.根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

學習表現：探究能力-問題解決 po-Vc-1

試題解析：1. 本題希望考生以文本情境對六氟化硫的性質有初步了解，再藉由球棍模型測試考生對六氟化硫結構與電子分布的理解。

2. 各選項分析如下：

(A) 六氟化硫廣泛用作輸電及配電設備中的絕緣與防電弧之人造氣體，故不可燃，正確選項。

(B) 六氟化硫是一種溫室氣體，故會吸收紅外線，錯誤選項。

(C) 氟和硫原子量均比空氣主要成份原子 C、N、O 之原子量大，故比重會較大，外洩時，易沉積於低窪處，正確選項。

(D) SF_6 中每個 F 有 3 對孤電子對，故每一分子具有 18 對孤電子對，錯誤選項。

(E) SF_6 中硫原子周圍有 6 對共用電子對，故不符合八隅體規則，錯誤選項。

3. 根據上述計算分析，故正確答案為(A)(C)。

試題編號：16

參考答案：BCD

測驗內容：必修化學 CJa-Vc-3 莫耳與簡單的化學計量。

CMa-Vc-1 化學製造流程對日常生活、社會、經濟、環境及生態的影響。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：科學的態度與本質 ai-Vc-3

試題解析：1. 測驗考生藉由科學圖表閱讀了解科學應用的重要性以及基本化學計量之計算能力。

2. 各選項分析如下：

(A) 哈柏法反應方程式為： $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$ ，故 1 莫耳 N_2 與 3 莫耳 H_2 反應後應生成 2 莫耳 NH_3 ，錯誤選項。

(B) 根據圖表判讀，在 450°C 、200 atm 下，氨氣莫耳產率約為 30%。正確選項。

(C) 在 300°C 、400 atm 下，氨氣莫耳產率約為 70%。且於定溫定容下，氣體莫耳數與氣體壓力成正比。故可以推論氨氣分壓大於氮氣與氫氣分壓之和。正確選項。

(D) 相同壓力下，氨氣產率隨溫度增加而減少，顯示溫度增加會導致氨氣莫耳數減少。正確選項。

(E) 相同溫度下，氨氣產率隨壓力增加而增加，然而反應物隨之減少。錯誤選項。

3. 根據上述選項分析，此題正確答案為(B)(C)(D)。

試題編號：17

參考答案：D

測驗內容：必修化學 CJa-Vc-3 莫耳與簡單的化學計量。

CMa-Vc-1 化學製造流程對日常生活、社會、經濟、環境及生態的影響。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

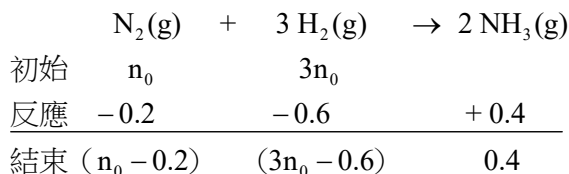
4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-1

試題解析：1. 測驗考生藉由科學圖表閱讀了解科學應用的重要性以及基本化學計量之計算能力。

2. 根據圖表判讀，在 400°C 、200 atm 下，氨氣莫耳產率約為 40%。藉由試題定義「氨氣莫耳產率」，可假設當反應後每 1 莫耳氣體中，氨氣有 0.4 莫耳且氮氣與氫氣共 0.6 莫耳。

3. 根據題意說明氮氣與氫氣初始莫耳數比為 1 : 3 以及製備氨氣化學反應式 $\text{N}_2 + 3 \text{H}_2 \rightarrow 2 \text{NH}_3$ ，故假設氮氣與氫氣初始莫耳數分別為 n_0 與 $3n_0$ ，其其化學計量過程為：



其中氮氣與氫氣共 0.6 莫耳，故可計算出反應後氮氣與氫氣莫耳數分別為 0.15 莫耳與 0.45 莫耳。其計算列式為：

$$(n_0 - 0.2) + (3n_0 - 0.6) = 0.6 \Rightarrow n_0 = 0.35$$

4. 氨氣重量產率計算式如下所示：

$$\begin{aligned}
 \text{氨氣重量產率} &= \frac{\text{反應後氨氣重量}}{\text{反應後氣體總重量}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{反應後氨氣重量}}{\text{反應後氮氣重量} + \text{反應後氫氣重量} + \text{反應後氨氣重量}} \times 100\% \\
 &= \frac{0.4 \text{ mol} \times 17 \text{ g/mol}}{0.4 \text{ mol} \times 17 \text{ g/mol} + 0.15 \text{ mol} \times 28 \text{ g/mol} + 0.45 \text{ mol} \times 2 \text{ g/mol}} \times 100\% \\
 &\cong 57\%
 \end{aligned}$$

5. 根據上述計算分析，此題正確答案為(D)。

試題編號：18

參考答案：ADE

測驗內容：必修化學 CJb-Vc-1 溶液的種類與特性。

CJf-Vc-1 醣類、蛋白質、油脂及核酸的性質與功能。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力-問題解決 po-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生在日常生活情境常見食品標示資訊，以生物體中的分子的基礎知識分析推論。

2. 各選項分析如下：

(A) 膳食纖維是指無法為人體腸道消化酵素所分解的植物性多醣類和木質素，其目的在於增加腸胃蠕動，不具熱量。正確選項。

(B) 膠體溶液指溶質顆粒的直徑一般介於 1~1000 奈米 ($10^{-9} \sim 10^{-6} \text{ m}$) 者。膠體溶液中的溶質又可稱為分散質，溶劑稱為分散媒，而整個溶液稱為分散系。膠體溶液因為溶質粒徑較大，易散射光線，故常為不透明的。錯誤選項。

(C) 三酸甘油酯是由三個脂肪酸分子和一個甘油分子（丙三醇）經由酯化反應，脫去三個水分子而成，是油脂的主要成分。動物性油脂因含較少的不飽和脂肪酸，在常溫下為固體，稱為脂肪；植物性油脂因內含較多的不飽和脂肪酸，在常溫下為液態，稱為油。錯誤選項。

(D) 飲食攝取的動物性或植物性蛋白質，進入消化系統後，在蛋白酶的作用下分解成胺基酸，才得以被小腸吸收進入體內，在身體中依需要再將胺基酸有規則的重新組成人體所需的蛋白質。正確選項。

(E) 鈉離子體積莫耳濃度為：

$$[\text{Na}^+] = \frac{\left(\frac{0.104 \text{ g}}{23 \text{ g/mol}}\right)}{0.45 \text{ L}} \cong 0.01 \text{ M}$$

故鈉離子體積莫耳濃度約為 0.01 M。正確選項。

3. 根據上述選項分析，此題正確答案為(A)(D)(E)。

試題編號：19

參考答案：CD

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-1 不同的細胞具有不同的功能、形態及構造。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：探究能力-問題解決 pc-Vc-1

試題解析：1. 本題藉由一幅不完全正確的細胞示意圖，測驗考生對細胞構造及功能的瞭解，讓考生指出須修正的位置並確實知其原因。題幹敘述其為開花植物的細胞示意圖，故考生要知道植物細胞的特徵並能比較與動物細胞的差異。

2. (C) 動物細胞的中心粒與其周圍濃厚物質合稱中心體，與細胞分裂有關，而植物細胞不具有中心粒，故選項(C)需要修正。

(D) 大型液泡為植物細胞的特徵之一，圖中細胞膜的標示位置錯誤，應為液泡膜。

試題編號：20

參考答案：ADE

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-7 有絲分裂的過程。

【探討活動】有絲分裂的觀察

測驗目標：1b.能知道基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題藉由洋蔥根尖組織觀察的探討活動，測驗考生是否瞭解植物細胞有絲分裂的過程。

2. (B) 細胞膜內陷為動物細胞有絲分裂的特徵，藉由細胞膜的凹陷形成兩個子細胞。

(C) 有 4 個染色體體的細胞為正在進行減數分裂的細胞，故此現象僅能在生殖細胞中觀察到。

試題編號：21

參考答案：BE

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-4 光合作用與呼吸作用的能量轉換關係。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

4c.根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 藉由國中實驗情境（Bc-VI-4，設計實驗證明光合作用需要日光）入題，測驗考生是否瞭解光合作用、呼吸作用的過程與能量轉換的關係。

2. (A)(D)葉片在無光環境下，不論光反應或碳反應皆無法進行，因此無法累積澱粉，故遮光區域以碘液處理不會呈現藍紫色。

(B)三角形區域為未遮蔽區，可進行光合作用合成醣類，經由轉化生成的葡萄糖若以本氏液偵測，應可呈現黃色。

(C)遮光區域仍然可得到氧氣供應，以有氧呼吸為主要能量產生路徑。

(E)三角形區域仍有光照，可進行光反應產生氧氣。

試題編號：22

參考答案：ABE

測驗內容：必修生物 BGa-Vc-1 孟德爾遺傳法則中，性狀與遺傳因子之關係。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 從科學史的觀點，測驗考生對孟德爾遺傳實驗的實驗設計、推論及概念發展的瞭解。

2. (C)必須藉由兩個性狀的雜交實驗，才能推論出獨立分配律。

(D)確定純品系後，先進行人工異花授粉，再讓F₁子代進行自花授粉。

試題編號：23

參考答案：CD

測驗內容：必修生物 BMc-Vc-1 基因轉殖技術的應用。

測驗目標：4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力-思考智能 tc-Vc-1

試題解析：1. 以轉殖抗蟲基因的基改大豆為情境入題，測驗考生發現因果關係及推論的能力。

2. 食品上市前須確保安全無虞，故可推知廠商進行蛋白質種類及含量檢測之目的，與選項(C)(D)的食品安全相關。

試題編號：24

參考答案：ABC

測驗內容：必修生物 BGb-Vc-4 演化證據對生物分類系統演變之影響。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

4c.根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對病毒構造與特性的瞭解。

2. (D)A 型流感病毒的遺傳物質為 RNA，屬於 RNA 病毒。

(E) 冠狀病毒為一群 RNA 病毒，包括 2003 年造成 SARS 流行事件的病原體也是一種冠狀病毒，可推論其存在已超過 10 年，故共同祖先不可能距今不超過 10 年。

試題編號：25

參考答案：AD

測驗內容：必修生物 BGb-Vc-4 演化證據對生物分類系統演變之影響。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 此題結合國中自然科學生物的生命與分類概念 (Gc-IV-1)，測驗考生對親緣關係分類證據的瞭解。

2. (A)鳥的翅膀與昆蟲的翅膀同為飛翔之用，但因兩者分屬鳥綱與昆蟲綱，故屬於不同源的同功結構。

(B)鼠與牛皆為哺乳動物，其後肢屬於同源且同功之結構。

(C)海豚與人皆為哺乳動物，但海豚的前肢與人的手已經扮演不同功能，故屬於同源但不同功之結構。

(D)狗的嘴與烏龜的嘴同為進食之用，但因兩者分屬哺乳綱與爬蟲綱，故屬於不同源的同功結構。

(E)馬與蝙蝠為哺乳動物，但馬的前肢與蝙蝠的手翼已經扮演不同功能，故屬於同源但不同功之結構。

試題編號：26

參考答案：D

測驗內容：必修生物 BGa-Vc-5 遺傳物質為核酸。

測驗目標：1c.認識、理解各階段科學的進展

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 測驗考生對遺傳物質 DNA 模型與建立過程的瞭解。

2. 依據題幹敘述，1953 年華生與克里克因發表 DNA 模型結構而在之後獲頒諾貝爾生理醫學獎，選項(D)的敘述「兩股平行但方向相反的核苷酸鏈，互相纏繞形成螺旋狀」即為當年發表的 DNA 模型結構，而選項(A)(B)(C)(E)均非華生與克里克當年的發現或貢獻。

試題編號：27

參考答案：A

測驗內容：必修生物 BDa-Vc-8 動物生殖細胞一般須經過減數分裂的過程形成配子。

BGa-Vc-1 孟德爾遺傳法則中，性狀與遺傳因子之關係。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

- 2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 此題將生殖相關知識概念以日常生活的口吻呈現，並連結數學之機率，測驗性狀與遺傳因子之關係。

2. 身體強壯與 X 或 Y 染色體無關；生兩個小孩，均無女兒的機率為 $(1/2 \times 1/2)$ ，故其中至少有一位女兒的機率為 $1 - (1/2 \times 1/2) = 0.75$ ，未達八成；性別是由 22 對體染色體之外的性染色體 XY 所決定；生三個小孩，均無女兒的機率為 $(1/2 \times 1/2 \times 1/2)$ ，故其中至少有一位女兒的機率為 $1 - (1/2 \times 1/2 \times 1/2) = 0.875$ ，為八成以上；並沒有任何實驗證明含 Y 染色體的精子游得比較快。

3. 綜合以上說明，僅有先生說對一句，答案為(A)。

試題編號：28

參考答案：C

測驗內容：必修地球科學 EFa-Vc-3 大氣溫度與壓力會隨高度而變化。

EMd-Vc-1 颱風形成有其必要條件與機制。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：科學認知

試題解析：1. 測試考生對於大氣觀測認知程度與大氣垂直構造及其性質瞭解。

2. 大氣中各種物理性質的變化情形可以作為大氣垂直分層的依據。大多根據氣溫變化來分層。根據溫度的垂直變化，大氣由下而上可分為對流層、平流層、中氣層及增溫層（熱氣層）。

3. 各選項分析如下：

(A)增溫層的空氣非常稀薄，吸收少許的太陽輻射，使每個空氣分子的能量大幅增加，因此空氣分子溫度會隨高度增加而遞增。錯誤選項。

(B) 電離層是因中氣層（高度大於 50 公里）和增溫層中的氮、氧等氣體分子吸收了短波長輻射產生 N_2^+ 與 O_2^+ 。錯誤選項。

(C) 增溫層內大氣相當稀薄且空氣混合作用不易發生。氣體分布以擴散運動為主，故於高層空氣以分子量小的氣體居多，此層又稱為不均勻層。正確選項。

(D) 平流層主要氣體仍為氮氣，且水氣於對流層隨高度增加明顯遞減。錯誤選項。

(E) 颱風為強烈低壓，其結構半徑可達數百公里，雲系最高可達對流層頂。錯誤選項。

4. 根據上述分析，此題正確答案為(C)。

試題編號：29

參考答案：A

測驗內容：必修地球科學 EFa-Vc-5 海水的溫度隨深度和水平分布而變化。

EIb-Vc-7 大氣與海洋的交互作用會影響天氣，造成氣候變化，例如：聖嬰現象。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 測試考生在大氣與海洋交互作用中，聖嬰年、反聖嬰年與正常年海水溫度與降水的變化關係。

2. 各海洋和大氣間的交互作用氣候分析如下：

(1) 正常年：赤道太平洋附近常年盛行東風，溫暖的表層海水會被帶向西太平洋，加上東太平洋沿岸有湧升流的現象，使西太平洋表層海水溫度較同緯度的東太平洋要高，海面高度也較東太平洋高，所以平常年時西太平洋較易出現上升氣流，降水量較高；相對地，東太平洋則較易有下沉氣流，因此氣候相對乾燥。

(2) 聖嬰年：赤道東風減弱，原本往西運送的表層溫暖海水量減少，西太平洋海面高度則較平常為低，氣溫也較平常偏低，降雨則減少；赤道太平洋中部及東側的海面溫度比平常年高出許多，導致降雨增加。此時，西太平洋氣壓值比平常年偏高，而東太平洋則比平常年偏低，由於東風減弱，溫暖海水往東傳送，東太平洋沿岸的湧升流因而減弱。此時從下層海水帶來的營養鹽減少，生物生產力劇降，造成漁獲量大幅減少。

(3) 反聖嬰年：太平洋上赤道東風增強，使更多溫暖海水往西太平洋堆疊，於是東太平洋海面比平常年還低，海水溫度也比平常年更低，原本多雨的西太平洋降水變得更多，東太平洋的乾燥程度也比平常年更顯著。

3. 依據上述分析，圖 6 中甲、乙以及丙代表海氣交換作用分別為正常年、聖嬰年以及反聖嬰年，故可以推論氣候正常年情況，赤道西太平洋降水現象會高於東太平洋降水現象。

4. 根據上述分析，此題正確答案為(A)。

試題編號：30

參考答案：D

測驗內容：必修地球科學 EHa-Vc-1 天文學家以太陽星雲學說來解釋太陽系的起源和形成。太陽系是由太陽、行星、衛星、小行星和彗星等天體組成。

測驗目標：4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

4c.根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

學習表現：探究能力-問題解決 po-Vc-1

試題解析：1. 測試考生對太陽系與地球的起源瞭解，以及運用資料的證據驗證。

2. 太陽形成起源於一團充滿氣體與塵埃的星雲，因自身重力塌縮使星雲物質開始往中心集中且旋轉加速。當大部分質量往盤面中心聚集，導致溫度提升足以進行氫核融合後，便形成釋出大量光與熱的原始太陽。同時盤面塵埃與氣體彼此間持續吸引、碰撞以及聚集，最終形成行星。

3. 小行星為繞行太陽天體之一，統稱為太陽系小天體。此類天體質量較小，沒有能力改變自身型態與化學組成，極有可能保存太陽系早期歷史資訊，可作為太陽系起源的重要證據。

4. 根據上述分析，此題正確答案為(D)。

試題編號：31

參考答案：AC

測驗內容：必修地球科學 EIa-Vc-2 板塊邊界可分為聚合、張裂及錯動三大類型。

EIa-Vc-3 板塊邊界有各種不同的地質作用與岩漿活動。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：科學認知

試題解析：1. 測試考生對板塊運動對於不同邊界會產生哪些不同的地質作用的認知程度。

2. 各板塊邊界選項分析如下：

(1) 張裂型板塊邊界：張裂型板塊邊界兩側的板塊相互分離，張裂處的岩石圈厚度也較薄。地函熱對流在此處上升，物質的溫度較高、密度較小，因而地形高突於海床。由於張裂型板塊邊界主要受到張力作用而分離，因此中洋脊的頂部常見正斷層，造成的地震多以淺源為主，且火山和地震頻繁。

(2) 聚合型板塊邊界：聚合型板塊邊界兩側的板塊相互靠攏，若其中一個板塊隱沒到另一個板塊的下面，則形成隱沒帶的板塊邊界。常見的情形是帶有海洋地殼的板塊，因密度較大而隱沒到另一側帶有大陸地殼的板塊下方，交界帶則常見海溝、島弧或造山帶等地貌。因為聚合型板塊邊界承受極大的壓力，也造成頻繁的地震活動。地震的震源位置分布就會呈現傾斜向下、由淺源延伸到深源的帶狀區域。常伴隨島弧火山以及地震帶。

- (3) 錯動型板塊邊界：最常見的錯動型板塊邊界就是介於兩段中洋脊之間的轉形斷層。這種邊界不會有物質的新生或消滅，地貌上則出現類似平移斷層的水平錯動特徵，較少有火山活動，造成的地震則多以淺源為主。

3. 根據上述分析，此題正確答案為(A)(C)。

試題編號：32

參考答案：E

測驗內容：必修地球科學 E1c-Vc-1 表面海流受盛行風的影響。

E1c-Vc-2 波浪形成的主因為風吹海面，而波浪會影響海岸地形。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題希望考生了解海面波浪成因、特殊或極端現象以及對海表面波動現象認知程度。

2. 各選項分析如下：

- (A) 最常見的波浪是「風」吹拂海面造成的風浪，週期通常在 30 秒以內。最容易觀察的波浪是水分子僅在原處作上下前後振盪的現象，使水分子回復平衡位置的作用力主要是重力，水面起伏的形狀（波形）可藉此往前傳遞。
- (B) 風吹海面產生的風浪離開風吹區後仍能持續傳遞，這類型的浪稱為長浪或是湧浪。由於近岸的波浪受到海底地形影響，此時波浪前進方向會往水深較淺，即波速較慢的一側偏移，以岬灣海岸為例，波浪的能量便會往岬角匯聚集中，容易激起較高的浪。若正值颱風或強勁季風吹襲的期間，風浪能量較強，傳遞距離更遠，湧浪也較為明顯。因此瘋狗浪發生時並不是都會在岸邊伴隨著強風。
- (C) 海嘯為波長長達數百公里的長浪，形成原因有海底地震、海底火山爆發、隕石撞擊、大量落石或冰棚碎冰墜入海中等。
- (D) 在深水區的波浪，由於受海底摩擦力的影響較少，波浪中的水分子運動軌跡接近圓形。當波浪到達淺水區後，海底摩擦力增加，使近岸波浪波速下降，但是波浪的週期不變，所以波長變短、波高堆積，當波浪改變後的形狀過於陡峭時，最終便崩塌破裂成為碎浪。
- (E) 波浪以斜交突堤的阻擋，則侵蝕速率與堆積速率隨之改變，形成突堤效應，會在堤防向流面（輸沙上游側）產生堆積、堤防背流面（輸沙下游側）產生侵蝕，造成海岸變遷。

3. 根據上述分析，此題正確答案為(E)。

試題編號：33

參考答案：CE

測驗內容：必修地球科學 E Ia-Vc-3 板塊邊界有各種不同的地質作用與岩漿活動。

探究與實作 發現問題-觀察現象

測驗目標：4a.根據資料說明、驗證或詮釋重要科學原理

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力-問題解決 po-Vc-2

科學的態度與本質 an-Vc-2

試題解析：1. 本題測試考生對地球環境地表作用的認知用以瞭解火星。

2. 各選項分析如下：

(A) 板塊運動的速率每年僅有數公分左右，在短時間尺度內不容易看出明顯的海陸變化；若時間達百萬年到億年以上，可以形成造山、閉海等地貌的改變，期尺度較大，不易從數十公分的照片中看出。

(B) 冰河對冰河床的侵蝕作用是以磨蝕為主，當冰河向下流動時，遇到突出的岩塊會將其剷除帶走，且搬運岩屑時大多堆積於冰河末端或邊緣。所攜帶岩屑堆積時屬於層次不明顯的冰磧石。

(C) 沉積物的形成藉由岩石因風化及侵蝕作用，使岩石不斷剝落而逐漸破碎且其粒徑逐漸變小。照片中可看出有差異侵蝕的現象。

(D) 岩漿活動受地球內部熱對流影響，岩漿在地表或地球內部進行堆積並凝固為火成岩，在地表會有火山、熔岩、岩脈甚至褶皺、斷層等地質構造。

(E) 藉由沉降與沉澱的沉積物，沉積作用與壓密、膠結的成岩作用的持續，形成層狀分布的沉積岩。照片中可看出有層理的現象。

3. 根據上述地質作用分析與比對火星地景照片，照片中看不出褶皺、斷層等，反而能看到受侵蝕的層狀結構，因此答案為(C)(E)。

試題編號：34

參考答案：D

測驗內容：必修地球科學 E Ic-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。

E Ic-Vc-4 臺灣海峽的潮流運動隨地點不同而有所差異。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：探究能力-思考智能 ti-Vc-1

試題解析：1. 測驗考生藉由海洋變動的基本知識對於臺灣周遭海底地形以及潮汐的運動的認知程度。

2. 各海洋環境分析如下：

- (甲) 臺灣周遭海底地形特徵分別為：西部海域（臺灣海峽）為大陸棚。西南海域逐漸轉為高屏大陸坡，斜坡底部與南海的海盆相連。東南海域及恆春半島與呂宋島之間的海域，其海底地形呈現南北走向的恆春海脊及北呂宋海槽。臺灣東部海域離岸數十公里就急降為深海洋底。由臺灣東北部向外海延伸進入的沖繩海槽，此海槽北鄰東海大陸棚，向南銜接至凸出海面的琉球島弧。
- (乙) 臺灣海峽與太平洋海底深淺明顯不同，當潮汐進入臺灣海峽後，因臺灣海峽海底深度較太平洋淺、且有潮流交會，造成臺中港一帶有全台最大的潮差。
- (丙) 海底深淺與海岸地形也會影響潮汐變化。比較臺灣西部與東部的潮差，發現西部比東部的潮差大，是因為臺灣海峽與太平洋海底深淺明顯不同。
- (丁) 潮汐受海岸地形影響，當西部海岸進入低水位時，潮流會由太平洋分為南、北兩支流入西部臺灣海峽，當西部海岸進入高水位時，潮流會由臺灣海峽分為南、北兩支流入東部太平洋。

3. 根據上述海洋環境分析，此題正確答案為(D)。

試題編號：35

參考答案：ABE

測驗內容：必修地球科學 ENb-Vc-1 氣候變化有多重時間尺度的特性。

ENb-Vc-2 冰期與間冰期的氣溫變化及海平面的升降，對全球生物與自然環境會造成影響。

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力-思考智能 tm-Vc-1

科學的態度與本質 an-Vc-1

試題解析：1. 測驗考生對不同時間尺度的變因對歷史地球上環境變遷的理解。

2. 各選項分析如下：

- (A)(B)地球繞太陽公轉軌道偏心率使軌道變化週期約十萬年，當公轉偏心率較低，其軌道近圓形，地球在各季節位置和太陽距離相近，當公轉偏心率增加，軌道近橢圓形，地球在各季節與太陽則不相等，日地距離的遠近會影響地球接收能量的多寡。

地球自轉軸所指方向變化的週期約二萬六千年，地球自轉軸指向的變化造成地球在軌道上同一位置，太陽可能從斜射變成直射，因此造成季節位置改變。

此兩者與地球自轉軸傾角變化共同影響著第四季以來地球吸收太陽輻射的變化，也是造成冰期與間冰期的重要原因。

- (C) 太陽黑子的形成與太陽活動有關，太陽黑子的分布位置與數量約呈 11 年左右的週期變化。當太陽表面活動相對比較寧靜時，太陽活動進入極小期，黑子數量極少。而在太陽表面活動比較頻繁的極大期時，黑子數量大增，日冕物質拋射的頻率與規模也相對的增加。
- (D) 當熔融的岩漿冷卻後，其中的磁性礦物磁極的排列，會和當時地球磁場的方向一致。地球的歷史中地磁的南北極經常會互換。由熔岩凝固成的海洋地殼記錄當時地球磁場的方向。但地磁反轉對其氣候的影響較不顯著。
- (E) 長期氣候變化中，海陸分布的變化中尤其是陸地所在的位置也是造成氣候變遷的要素之一。海陸分布影響氣候的原因在於比熱差異導致吸熱能力的不同。以古生代末期岡瓦那大陸為例，漂移至南極，其陸地廣布於極區並生成冰原，進而提升地球反照率、降低太陽輻射吸收率，而形成冰室氣候。
3. 題幹要求百萬年的時間尺度，因此影響範圍涵蓋上下各一個數量級，亦即從 10 萬年左右至千萬年左右的因素皆屬影響範圍。
4. 根據上述分析與題幹要求，此題最適合的答案為(A)(B)(E)。

試題編號：36

參考答案：A

測驗內容：必修地球科學 EFa-Vc-1 由地震波可以協助了解固體地球具有不同性質的分層。

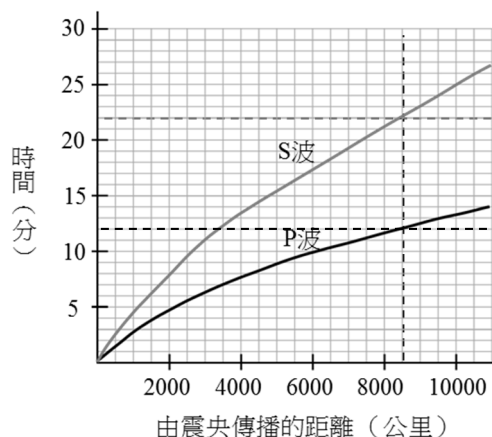
EMd-Vc-4 臺灣位在活躍的板塊交界，斷層活動引發的地震及所導致的災害常造成巨大的損失。

測驗目標：2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-1

試題解析：1. 本題測驗考生瞭解不同地震波傳遞的速度不同，因此不同地震波到達之時間差可做為地震或海嘯預警。

2. 根據題意，已知海底地震震央離臺灣地震觀測站 8500 公里，對應下圖可得 P 波與 S 波到達測站的時間分別為 12 分鐘與 22 分鐘，故臺灣地震觀測站在接受到 P 波之後 10 分鐘，便會接收到 S 波。



3. 根據上述計算分析，此題正確答案為(A)。

試題編號：37

參考答案：ABC

測驗內容：必修化學 CMa-Vc-1 化學製造流程對日常生活、社會、經濟、環境及生態的影響。

探究與實作 發現問題-提出可驗證的觀點

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

3d.應用科學定律、模型，評論探究過程或實驗架構

學習表現：探究能力-問題解決 pc-Vc-1

試題解析：1. 本題評量考生對花卉變色成因之認知，及閱讀文本和分析圖表的能力。

2. 各選項分析如下：

(A) 實驗設計的目的在於探究木芙蓉花色變化的原因。正確選項。

(B) 實驗設計有兩項，第一項為以不同片數塑膠片遮擋陽光控制光照強度；第二項以不同酸鹼值的培養液進行之切花觀察實驗。所以研究假設為遮擋塑膠片或培養液酸鹼值會影響木芙蓉花色變化。正確選項。

(C) 藉由實驗設計，第一項為戶外觀察，以不同片數塑膠片遮擋陽光控制光照強度；第二項以不同酸鹼值的培養液進行之切花觀察實驗。這兩組均在固定時間觀察記錄。所以實驗流程為以戶外觀察或切花實驗兩種不同的方法，進行花色觀察，並記錄之。正確選項。

(D) 以木芙蓉實驗記錄表得知，不論遮擋塑膠片多寡或酸鹼值高低，其花卉變色均相同。錯誤選項。

(E) 實驗結果為花色觀察於 17 時，花色呈現紅色。錯誤選項。

3. 根據上述分析，正確答案為(A)(B)(C)。

試題編號：38

參考答案：E

測驗內容：必修化學 CJf-Vc-1 醣類、蛋白質、油脂及核酸的性質與功能。

探究與實作 論證與建模-建立模型

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

3c.根據觀察現象或前導實驗結果提出假設，設計實驗以驗證假設

學習表現：探究能力-問題解決 pe-Vc-1

試題解析：1. 本題評量考生對花卉變色成因之認知，及藉由實驗設計預測可能之現象與結果。

2. 生物體內的酵素其催化反應不僅有專一性，且受溫度與 pH 值的影響。酵素有其最適宜的反應溫度範圍，溫度的高低都會影響酵素活性。

3. 若要得出「花色變化與某一酵素作用有關」的推論，實驗必須有影響酵素活性的操作變因和相對應之不同結果。因酵素容易受到酸鹼度以及溫度影響，故可以酸鹼度或溫度作為實驗操作變因。而上述實驗已有酸鹼值作為操作變因的實驗，但無法作出「花色變化與某一酵素作用有關」的推論，故應以溫度作為實驗操作變因。

4. 於相同實驗環境下，控制溫度於透明冷藏室中進行實驗，若於實驗結束後觀察花卉顏色仍為白色，且實驗結束後置於室溫，觀察花卉可逐漸變紅。即可推論花卉變色主要受此酵素之影響，且低溫會影響酵素活性而導致花卉不變色。
5. 根據上述分析，正確答案為(E)。

試題編號：39

參考答案：利用觀察實驗以及研究資料，對木芙蓉的花朵色素呈色差異可以做出可能推論。

(1) 切花花卉不受酸鹼值影響，萃取花朵色素會受酸鹼值影響，可能切花呈色機制與花朵色素有所不同。

或

(2) 切花呈色機制與花朵色素有所不同，切花呈色可能受到其體內酵素等影響，萃取花朵色素則受到酸鹼值的影響。

或

(3) 萃取花朵色素受到酸鹼值的影響，可能切花觀察實驗的培養液未進入切花花卉，所以無法使花卉有適當的呈色。

測驗內容：必修化學 CJd-Vc-3 $\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$ ，此數值可代表水溶液的酸鹼程度。

探究與實作 表達與分享-表達與溝通

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

4c.根據事實或資料，整理辨別各種觀點的異同

學習表現：科學的態度與本質 an-Vc-1

試題解析：1. 本題評量考生對花卉變色以及萃取色素呈色差異，並提出合理推論。

2. 根據木芙蓉實驗記錄表得知，不同酸鹼值的培養液之切花觀察實驗，培養液的 pH 值分別在 5、6、7、8，在不同時間點，觀察期花色，發現都呈現白、粉紅、深粉以及紅色，故其花色不受 pH 值影響。依研究資料木芙蓉的花朵色素經萃取後，於 pH 值 3、5 以及 7 的培養液，其顏色分別為紅色、粉紅以及淡綠色，故萃取的花朵色素受到 pH 值影響。

3. 利用觀察實驗以及研究資料，對木芙蓉的花朵色素呈色差異可以做出可能推論。

(1) 切花花卉不受酸鹼值影響，萃取花朵色素會受酸鹼值影響，可能切花呈色機制與花朵色素有所不同。

(2) 切花呈色機制與花朵色素有所不同，切花呈色可能受到其體內酵素等影響，萃取花朵色素則受到酸鹼值的影響。

(3) 萃取花朵色素受到酸鹼值的影響，可能切花觀察實驗的培養液未進入切花花卉，所以無法使花卉有適當的呈色。

試題編號：40

參考答案：BD

測驗內容：探究與實作 規劃與研究-尋找變因或條件
論證與建模-解釋和推理

學習表現：探究能力-問題解決 pc-Vc-1

測驗目標：2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

試題解析：1. 本題評量考生對花卉變色成因之認知，及閱讀文本和分析圖表的能力。

2. 各選項分析如下：

(A)組別 1~4 的控制變因應為土壤 pH 值，操作變因為光照強度。

(C)組別 5 為切花實驗，組別 1 為戶外觀察，不能互相取代。

(E) 由實驗結果得知遮光和酸鹼值都沒有改變花卉變色趨勢，故不能推論光照影響大於酸鹼值。

試題編號：41

參考答案：E

測驗內容：探究與實作 論證與建模-提出結論或解決方案

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-1

測驗目標：2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

試題解析：1. 本題評量考生理解文本與分析圖表的能力，並依據實驗結果推論可能成因。

2. (A)木芙蓉花在植株上即會有變色情形，故與是否為切花無關。

(B)由此實驗結果可知，改變光照強度並不影響木芙蓉花花色變化的趨勢，可以判斷光照並非為花色變化的主因。

(C)由此實驗結果可知，改變酸鹼值並不影響木芙蓉花花色變化的趨勢，可以判斷酸鹼值並非為花色變化的主因。

(D)時刻僅為觀察時間點，並非改變花色的影響因素。

(E) 承第 38 題，將一白花於 8 時置於透明冷藏室中，至 17 時仍為白色，將花取出於室溫，花色逐漸變紅，可推知最可能與花色改變有關的因素為溫度。

試題編號：42

參考答案：*Hibiscus mutabilis* (Hibiscus mutabilis)

測驗內容：必修生物 BGb-Vc-3 共同祖先的概念對生物分類系統之影響。

探究與實作 論證與建模-分析資料和呈現證據

學習表現：探究能力-問題解決 po-Vc-1

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

試題解析：1. 本題以木芙蓉花色變化為素材，評量考生對林奈二名法命名規則的理解，及分析與擷取資料的能力。

2. 依據林奈二名法的法則，物種學名由其屬名及種小名組成，屬名第一個字母必須大寫，種小名全部字母均小寫。此外，學名以斜體表示，故手寫時須以底線表示斜體。

試題編號：43

參考答案：BD

測驗內容：必修生物 BGb-Vc-1 生物性狀的表徵比例會變動。

BMb-Vc-4 演化觀念的形成與發展。

測驗目標：1c.認識、理解各階段科學的進展

5b.根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

學習表現：探究能力-思考智能 tc-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對親緣關係分類系統與演化相關知識的瞭解。

2. (A) 依據文本，典型（*typical*）為型態的名稱，並非為物種名之一部分。

(C) 根據孟德爾遺傳模式，遺傳因子之間有顯性與隱性之關係，而隱性因子決定的表徵不一定會出現在後代中。

(E) 典型及碳黑型兩色蛾的數量隨時間發生改變，是因為鳥類差異性掠食所造成，並非兩者之間的競爭所導致。

試題編號：44

參考答案：BC

測驗內容：必修生物 BGa-Vc-1 孟德爾遺傳法則中，性狀與遺傳因子之關係。

BMb-Vc-2 孟德爾依據實驗結果推論遺傳現象的規律性。

測驗目標：1c.認識、理解各階段科學的進展

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 此題測驗考生對基因與其表現相關知識的瞭解。

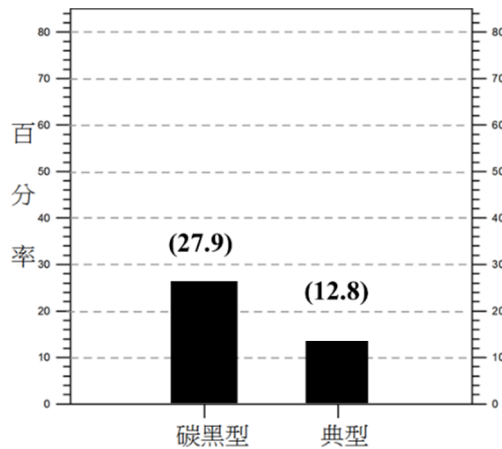
2. (A) 包法利發現海膽必須具有所有的染色體，其胚胎才能正常完成發育。

(D) 古菌的生殖非兩性系統，屬於無性生殖，不適合用孟德爾的遺傳理論加以解釋。

(E) 性聯遺傳為位在性染色體上與性別決定無關的基因之遺傳模式，其傳遞方式會與性別有關，故用典型的孟德爾遺傳理論不足以解釋所觀察到的現象。

試題編號：45

參考答案：



說明：因為鳥之差異性掠食（或因為背景/樹皮提供保護色）（或鳥之掠食率不同），造成碳黑型之再捕獲率高於典型（或典型之再捕獲率低於碳黑型）（或碳黑型存活率較典型高）。

測驗內容：必修生物 BGb-Vc-2 達爾文的演化理論。

探究與實作 論證與建模-分析資料和呈現證據

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

5a.根據事實或資料，進行表達與說明

學習表現：探究能力-問題解決 pc-Vc-2

試題解析：1. 以齊特沃的胡椒蛾實驗為基礎，評量考生對實驗設計的瞭解及實驗結果的推論，期望考生從歷史的觀點，瞭解生物學史上重要實驗或概念的發展，並體會當初實驗設計的思考及推論過程。

2. 若鳥類沒有差異性掠食，則兩種類型的胡椒蛾以標記釋放數為基準而計算出的再捕獲率，應該差異不大。而表格中的實驗數據顯示，碳黑型的再捕獲率幾乎為典型的兩倍，故反應了相對之殘存關係，表示鳥類偏愛捕食典型之胡椒蛾，而造成族群組成改變。

試題編號：46

參考答案：A

測驗內容：必修地球科學 EEd-Vc-3 天文觀測可在不同的電磁波段進行。

測驗目標：1b.認識、理解基本的科學現象、規則、學說、定律

3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力-問題解決 pe-Vc-1

試題解析：1. 測驗考生選擇適當波段望遠鏡作為觀測天體工具。

2. 不同電磁波波長由短到長依序為：伽瑪射線→X 射線→紫外線→可見光→紅外線→微波→無線電波。電磁波的特性為波長越長，能量越低。

3. 題幹已敘明需要用高能電磁波觀測黑洞。

4. 根據上述分析與題幹觀測所要求，此題正確答案為(A)的 X 射線。

試題編號：47

參考答案：AB

測驗內容：必修地球科學 EHa-Vc-1 天文學家以太陽星雲學說來解釋太陽系的起源和形成。太陽系是由太陽、行星、衛星、小行星和彗星等天體組成。

探究與實作 規劃與研究-尋找變因或條件

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 測驗考生藉由太陽系天體運行結合四大作用力的基本觀念，進而對設定情境進行推論預測。

2. 太陽系內其他天體依然存在，其中太陽的位置被與太陽相同質量的黑洞所取代，進行以下科學性推論：

(1) 因重力不改變，所以黑洞與地球相對距離不改變，所以其運轉週期亦不改變，也不至吸入或甩開地球。

(2) 因失去太陽提供可見光源，且黑洞所釋放電磁波多屬短波，人的肉眼也看不到此區段的電磁波，故月球反射的短波會被地球大氣所吸收，故看不到月球的盈虧。

(3) 因黑洞密度比太陽大許多，所以質量相同的前提下，黑洞體積遠比太陽體積較小很多。以肉眼無法觀測到黑洞影響其他星體光線的扭曲現象。

3. 根據上述分析，此題正確答案為(A)(B)。

試題編號：48

參考答案：

	勾選	原因
對降雨量的影響	☐ 增加 ☐ 無影響 ☒ 減緩	少了太陽光所帶來的能量，地表失去水氣循環的原動力，自然降雨會大規模減緩。
對潮汐作用的影響	☐ 增加 ☒ 無影響 ☐ 減緩	潮汐作用來自於重力的作用，該黑洞的質量既然與太陽一樣，且月球依然存在，地球所感受到的潮汐力依然不變。

測驗內容：必修地球科學 E1b-Vc-2 當水氣達到飽和時，多餘的水氣會凝結或凝固。

E1c-Vc-3 潮汐的變化受到日地月系統的影響有週期性。

探究與實作 論證與建模-分析資料和呈現證據

測驗目標：3d.應用科學定律、模型，評論探究過程或實驗架構

5b.根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

學習表現：探究能力-思考智能 tm-Vc-1

科學的態度與本質 ai-Vc-2

試題解析：1. 測驗考生想像假設的實驗可能對地球環境的影響。

2. 陽光為地球主要能量來源，更是改變地表地貌的外營力的重要原動力。當將太陽的位置被與太陽相同質量的黑洞所取代，當地球系統達到穩定，水分蒸發量減少，故氣候中降雨量程度應當會減緩。對於潮汐作用而言，主要為月球的引潮力導致，且太陽被同質量的天體取代，地球受到的重力條件不變，故縱使因為降溫而導致海平面下降，但仍會有潮汐現象。

試題編號：49

參考答案：C

測驗內容：必修物理 PKe-Vc-2 單獨的中子並不穩定，會透過弱作用（或弱力）自動衰變成質子及其他粒子。

測驗目標：3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 本題評量考生對弱作用的物理觀念以及對文本的閱讀理解能力。

2. 閱讀題幹文本，可以得知弱交互作用是在包利不相信 β 衰變不遵守能量守恆定律的情形下，提出 β 衰變伴隨新粒子的假說，費米不僅接受該假說，更進一步提出弱交互作用理論。因此選項(A)(E)為錯誤選項。

3. 由於單獨的中子並不穩定，會透過弱作用自動衰變成質子、電子和反微中子，而某些原子核也有類似的衰變。選項(C)正確，選項(B)錯誤。

4. 自然界中有四種不同的交互作用力，分別為強作用（強力）、電磁力、弱作用（弱力）和萬有引力。其中電磁力和萬有引力的作用範圍極為廣泛；強作用的範圍很短，只限制在原子核量值的尺度內；而弱作用範圍比強作用的範圍更短。選項(D)錯誤。

5. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(C)。

試題編號：50

參考答案：BD

測驗內容：必修物理 PKc-V c-2 單獨的中子並不穩定，會透過弱作用（或弱力）自動衰變成質子及其他粒子。

測驗目標：2c.根據文本、數據、式子或圖表等資料作解釋、比較、推論、延伸或歸納

學習表現：探究能力-問題解決 pa-V c-2

試題解析：1. 本題評量考生 β 衰變後電量守恆的概念。因題目中已經提及 ${}^{14}_6\text{C}$ 發生 β 衰變後，電量總和相同，所以只要能知道原子核、電子及反微中子分別所帶的電量，即可正確作答。

2. ${}^{14}_7\text{N}$ 、 ${}^{14}_6\text{C}$ 、 $[\text{e}^-]$ 、 $[\bar{\nu}_e]$ 所帶的電量分別為 $[{}^{14}_7\text{N}] = 7e$ 、 $[{}^{14}_6\text{C}] = 6e$ 、 $[\text{e}^-] = -e$ 、 $[\bar{\nu}_e] = 0$ ；其中 e 為電子電量的量值。因此選項(D)正確；選項(C)、選項(E)錯誤。

3. $[{}^{14}_7\text{N}] = 7e$ ； $[{}^{14}_6\text{C}] + [\text{e}^-] + [\bar{\nu}_e] = 6e + (-e) + 0 = 5e$ ，故 $[{}^{14}_7\text{N}] \neq [{}^{14}_6\text{C}] + [\text{e}^-] + [\bar{\nu}_e]$ 。

選項(A)為錯誤選項。

4. $[{}^{14}_6\text{C}] = 6e$ ； $[{}^{14}_7\text{N}] + [\text{e}^-] + [\bar{\nu}_e] = 7e + (-e) + 0 = 6e$ ，故 $[{}^{14}_6\text{C}] = [{}^{14}_7\text{N}] + [\text{e}^-] + [\bar{\nu}_e]$ 。

選項(B)為正確選項。

5. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(B)(D)。

試題編號：51

參考答案：

	E_β 與 ΔE 的大小關係
依據早期科學家的預測：	$E_\beta = \Delta E$
依據實驗的觀測結果：	$E_\beta < \Delta E$

測驗內容：必修物理 PKc-V c-2 單獨的中子並不穩定，會透過弱作用（或弱力）自動衰變成質子及其他粒子。

PBa-V c-2 不同形式的能量間可以轉換，且總能量守恆。能量的形式因觀察尺度的不同，而有不同的展現與說明。

探究與實作 發現問題-蒐集資訊

論證與建模-建立模型

測驗目標：5b.根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

學習表現：探究能力-問題解決 pa-V c-2

- 試題解析：1. 本題評量考生閱讀科普短文的理解能力，讓考生了解科學家提出反微中子的歷史脈絡，並結合課堂中所學的重要知識—能量守恆定律，進一步分析與推論。
2. 題目提及試將早期的科學家依據 β 衰變的預測與實驗觀測的結果分別記錄於表中，整理出 β 粒子能量 E_β ，與原子核初始態和末態的能量差 ΔE 之間的大小關係於表格中。故考生需要分別針對早期科學家的預測和實驗結果，判斷 E_β 和 ΔE 之間的大小關係。
3. 題幹中提及「早期尚未發現反微中子前，實驗測得 β 粒子的能量 E_β ，相較於原子核初始態和末態的能量差 ΔE ，與能量守恆定律的預測有所出入。」此句話暗示若依據能量守恆定律預測， β 粒子的能量 E_β 應會等於原子核初始態和末態的能量差 ΔE ，即 $E_\beta = \Delta E$ 。
4. 題幹中提及「包立不相信 β 衰變過程能量會不守恆，並提出 β 衰變過程會伴隨新粒子產生的假說。」這句話隱含包立認為能量守恆仍成立，是有某種未知的新粒子在 β 衰變過程中產生並帶走部分能量。若此為真，則 β 粒子的能量 E_β 應會小於原子核初始態和末態的能量差 ΔE ，即 $E_\beta < \Delta E$ 。
5. 1956 年，科學家證實了反微中子的存在，包立的假設與費米的理論也被間接證實，能量守恆定律的地位仍屹立不搖，並未被打破。
6. 綜合上述分析，本題正確答案應填如下表所示。

	E_β 與 ΔE 的大小關係
依據早期科學家的預測：	$E_\beta = \Delta E$
依據實驗的觀測結果：	$E_\beta < \Delta E$

試題編號：52

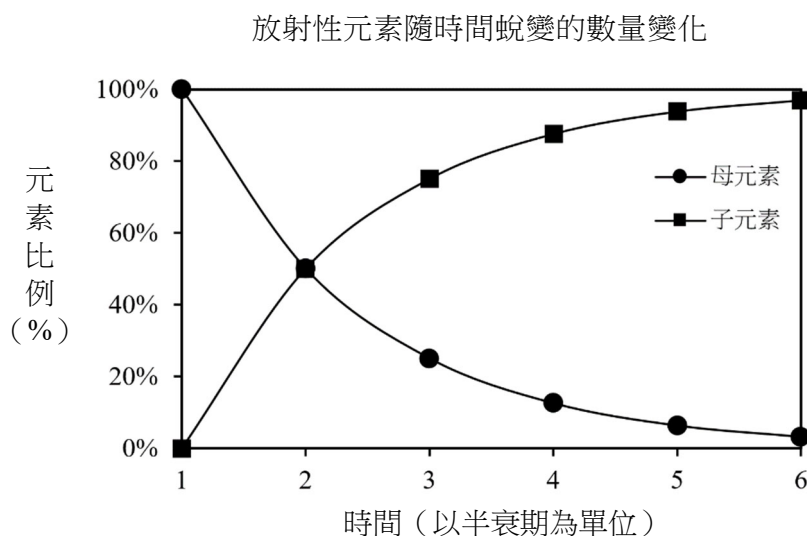
參考答案：C

測驗內容：必修地球科學 EHB-Vc-2 利用岩層中的化石與放射性同位素定年法，可幫助推論地層的絕對地質年代。

測驗目標：2a.理解文本、數據、式子或圖表等資料的意義

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

- 試題解析：1. 本題測驗考生對放射性定年的認知能力，藉由數理運算能力推測年代遠近。
2. 絕對地質年代的測定多採用放射性定年法。原始的放射性元素稱為母元素，蛻變後的穩定元素稱為子元素。母元素蛻變後含量會逐漸減少，其含量變為原來的一半所需的時間，稱為半衰期。其關係圖如下所示。



3. 已知樣品中子元素與母元素之含量比例為 7 : 1，代表母元素剩下原本的 $\frac{1}{8} = (\frac{1}{2})^3$ ，故此樣本已經過三次的半衰期。
4. 根據上述分析，正確答案為(C)。

試題編號：53

參考答案：C

測驗內容：必修地球科學 EHb-Vc-1 化石可以作為地層的相對地質年代對比的輔助工具。

EHb-Vc-2 利用岩層中的化石與放射性同位素定年法，可幫助推論地層的絕對地質年代。

測驗目標：3a.選用適當的資料解決問題

學習表現：探究能力-問題解決 pe-Vc-1

- 試題解析：1. 本題測驗考生對放射性定年的認知，選擇適當的放射性元素做為絕對定年的工具。
2. 放射性定年法依被定年樣本不同，有各自合適的放射性元素選擇。不同定年法的適用年代範圍會因為樣本、儀器機精確度等不同，年代大致上不宜低於 0.1 或不宜超過 10 個半衰期的長度。
3. 紅檜木所製作之木桌為有機物，且檜木年齡的年代理應不會過久，因此適合碳-14 定年法。
4. 火成岩年代代表之意義為火成岩形成之年代。從題幹無法判斷是哪個時期的火成岩，可能是新生代後覆蓋在猛瑪象化石上的；亦可能是古早便形成，之後才因其他地質作用覆蓋猛瑪象化石。因此選用適用半衰期年代範圍較廣的鈾鉛定年法。
5. 根據上述分析，正確答案為(C)。

試題編號：54

參考答案：

定年樣本	年代意義
家中祖傳木桌的大紅檜木	紅檜被 <u>砍伐</u> 的年代
覆蓋含猛馬象化石地層的火成岩	此火成岩 <u>形成</u> 的年代

測驗內容：必修地球科學 EHb-Vc-1 化石可以作為地層的相對地質年代對比的輔助工具。

EHb-Vc-2 利用岩層中的化石與放射性同位素定年法，可幫助推論地層的絕對地質年代。

探究與實作 論證與建模-解釋和推理

測驗目標：3b.根據科學定律、模型，解釋日常生活現象或科學探究情境

5a.根據事實或資料，進行表達與說明

學習表現：探究能力-思考智能 tc-Vc-1

科學的態度與本質 ah-Vc-2

試題解析：1. 本題測驗考生對放射性定年的認知，了解絕對定年的意義，並解讀數據背後的意義。

2. 碳 14 定年為有機物不再與外界交換碳的年代，故家中祖傳木桌的大紅檜木其年代意義為紅檜被砍伐（或是死亡）的年代。

3. 同理，覆蓋含猛馬象化石地層的火成岩，其定年代表意義為火成岩形成的年代。沉積岩的年代不會影響火成岩定年的年代。

試題編號：55

參考答案：ABD

測驗內容：必修化學 CJf-Vc-1 醣類、蛋白質、油脂及核酸的性質與功能。

探究與實作 論證與建模-分析資料和呈現證據

測驗目標：1a.認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：科學認知

試題解析：1. 測驗考生對常見生物體中有機化合物的瞭解。

2. 多醣是以單醣（ $C_6H_{12}O_6$ ）分子為單體，重複連結而成的高分子物質，例如：澱粉、肝醣及植物纖維素等。其中澱粉（ $(C_6H_{10}O_5)_n$ ）由碳（C）、氫（H）及氧（O）三種元素所組成。

3. 根據上述分析，此題正確答案為(A)(B)(D)。

試題編號：56

參考答案：C

測驗內容：必修化學 CAb-Vc-1 物質的三相圖。

探究與實作 論證與建模-分析資料和呈現證據

測驗目標：1d.認識、理解學科間共通的原理

2b.找出文本、數據、式子或圖表等資料的特性、規則或關係

4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

學習表現：探究能力-問題解決 pc-Vc-2

試題解析：1. 測驗考生利用三相圖的基本學科知識，應用於生活情境中以解決問題。

2. 以圖表資訊可以得知壓力單位轉換為： $1 \text{ atm} = 101.325 \text{ kPa}$ 。

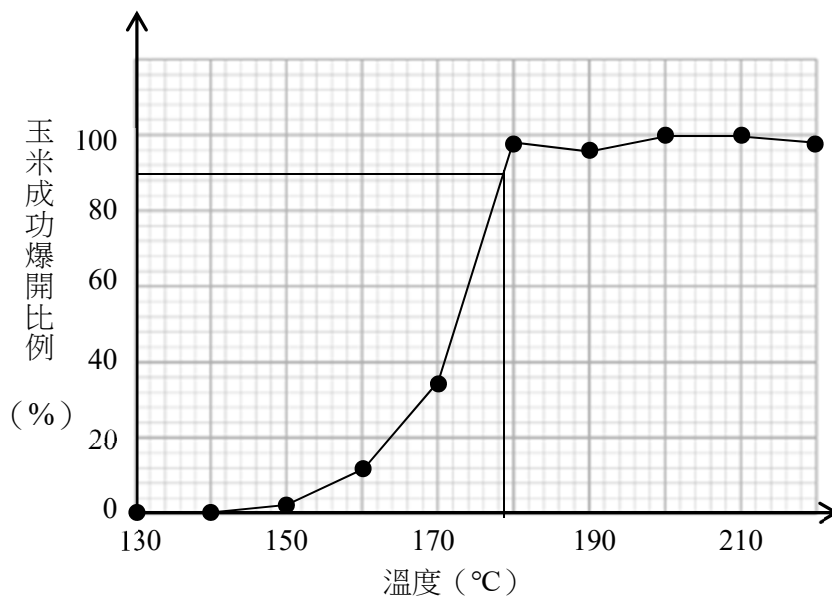
3. 由文本瞭解「玉米中的水分受熱後轉變為水蒸氣，當超過玉米殼的承受能力時便爆開成爆米花。玉米殼最大可承受的壓力上限約 10 大氣壓。」

4. 以相圖中氣液共存線對應壓力為 10 大氣壓（大約 1 MPa）時的溫度為 180°C 。

5. 根據上述分析，此題正確答案為(C)。

試題編號：57

參考答案：



適當溫度為 180°C

測驗內容：必修化學 CEc-Vc-1 氣體基本性質。

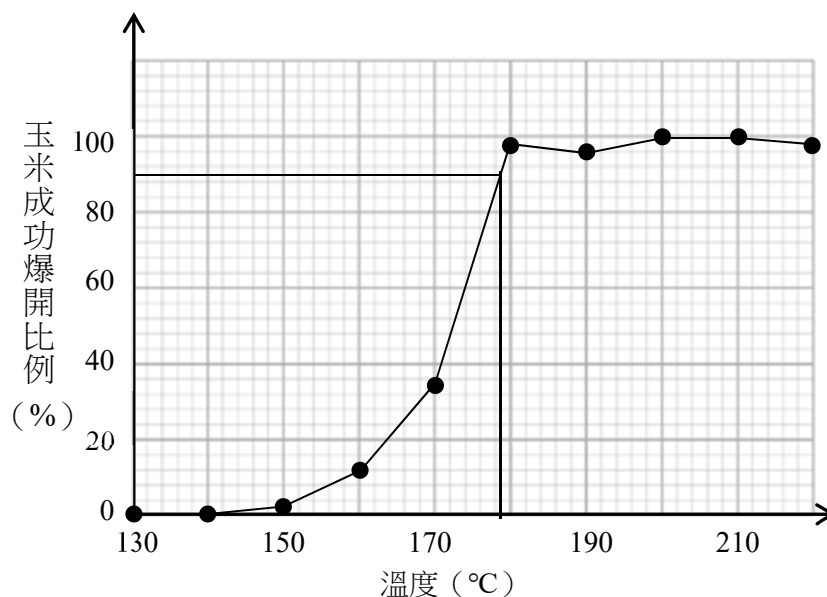
探究與實作 表達與分享-評價與省思

測驗目標：4b.針對日常生活現象或科學探究情境，發現問題的因果關係

5a.根據事實或資料，進行表達與說明

學習表現：探究能力-問題解決 pe-Vc-2

- 試題解析：1. 利用日常生活中常見的現象測驗考生理解並應用基礎化學與物理知識之能力。
2. 本實驗自變數為溫度，因此依據表七資料以溫度為 X 軸，爆開比例為 Y 軸做圖。



3. 由資料圖表顯示，於 170°C~180°C 間爆開比例有顯著變化，得知於製作爆米花實驗紀錄中適當溫度為 180°C。

試題編號：58

參考答案：A

測驗內容：必修物理 PEa-Vc-1 科學上常用的物理量有國際標準單位。

測驗目標：1a. 認識、理解重要的科學名詞和定義

學習表現：探究能力-思考智能 tr-Vc-1

試題解析：1. 本題為基本觀念題，評量考生國際標準單位概念。

2. 由於磁力是力的一種形式，遵守牛頓第二運動定律，故可由 $\vec{F} = m \vec{a}$ 判斷力的國際標準單位，其中 $\vec{F}$ 表示力， m 表示質量， $\vec{a}$ 表示加速度。
3. 由於 m 的國際標準單位為 kg ， $\vec{a}$ 的國際標準單位為 m/s^2 。因此力的國際標準單位為 $\text{kg} \times \text{m/s}^2 = \text{mkg s}^{-2}$ 。
4. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(A)。

試題編號：59

參考答案：D

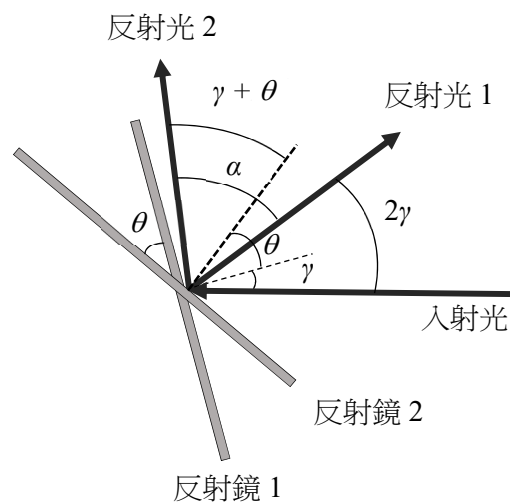
測驗內容：必修物理 PKa-Vc-4 光的反射定律，並以波動理論解釋折射定律。

測驗目標：4d.根據資料或科學探究情境，進行科學性分析（包含：觀察、分類、關係或結論）

學習表現：探究能力-問題解決 pa-Vc-2

試題解析：1. 本題評量考生光的幾何分析，關鍵是光的反射遵守反射定律，解題時可以繪圖輔助求出答案。

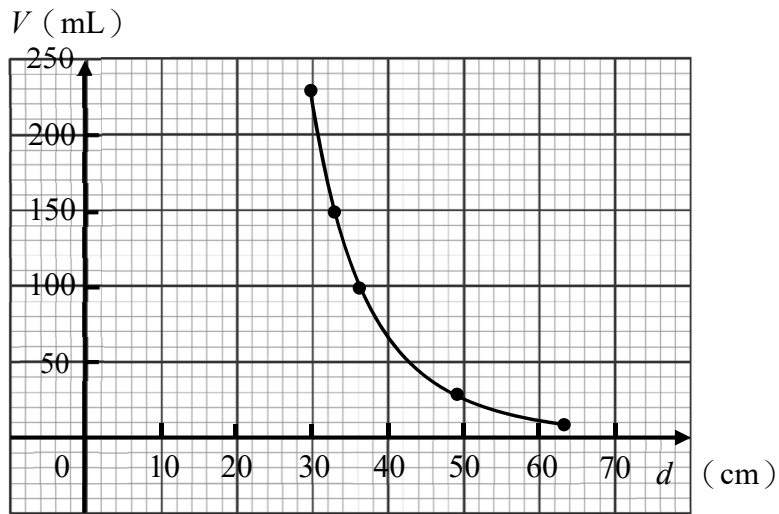
2. 由於探測棒受樣品（Y）微小振動的影響，帶動探測懸臂和反射鏡產生微小振動，振動的角度為 θ 。假設某一時刻的反射鏡位置標示為「反射鏡 1」；探測懸臂振動 θ 角後，反射鏡的位置標示為「反射鏡 2」，如圖所示。且「反射鏡 1」和「反射鏡 2」之間的夾角與振動角度 θ 相同。由反射鏡 1 和 2 產生的反射光分別標示為「反射光 1」和「反射光 2」，且兩者之間的夾角為 α ，此為反射光所對應的振動角度。
3. 若入射光的入射角以 γ 表示，由於光的反射遵守反射定律，反射角也為 γ ，因此由「反射鏡 1」產生的反射光 1 之間的夾角為 2γ ，如圖所示。



4. 由於探測懸臂產生 θ 角度振動，使得反射鏡振動後的位置（反射鏡 2）與原位置（反射鏡 1）之間的夾角為 θ ，此時入射光對鏡子而言的入射角由 γ 增加成 $\theta + \gamma$ ，反射角也為 $\theta + \gamma$ ，如圖所示。
5. 觀察圖中角度之間的關係後，我們可以得到角度關係式（反射光 2 與入射光的夾角）為 $(\theta + \gamma) + \theta + \gamma = \alpha + 2\gamma$ ，經整理後可得 $\alpha = 2\theta$ 。
6. 綜合上述分析，本題正確答案為選項(D)。

試題編號：60

參考答案：(a)



(b) 60 公克（以內差法求解為 75 g）

測驗內容：探究與實作 論證與建模-分析資料和呈現證據

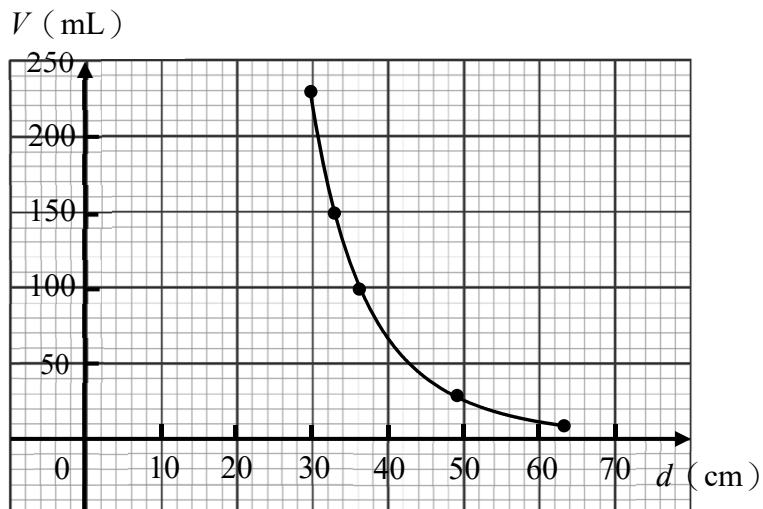
測驗目標：5b.根據事實或資料，綜合科學知識，提出評析或思辨

學習表現：探究能力-問題解決 pa-V c-2

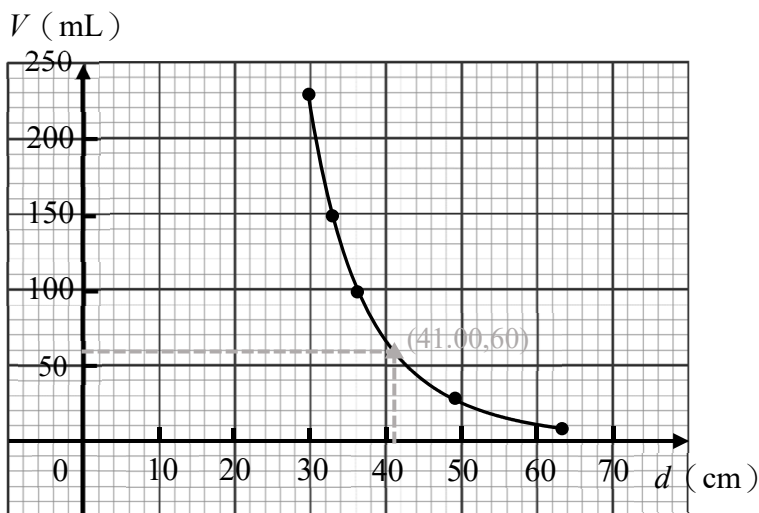
試題解析：1. 此題評量考生科學圖表作圖的能力，並依據所作的 $V-d$ 曲線推估物體的質量。

2. $V-d$ 圖的作圖應以右瓶水量 V 為 y 軸、 M_1 與 M_2 的距離 d 為 x 軸作出 $V-d$ 圖，座標軸應正確且清楚標示物理量與單位，並選取適當的等間距標示刻度，再將表 9 中的五個實驗數據全數描繪於方格紙上，並畫出趨勢線，即完成 (a) 小題作答。

3. $V-d$ 圖的繪製參考如下：



4. (b) 小題進一步要求利用所繪製的 $V-d$ 曲線，推估岩石的質量。由於天秤平衡時的 d 值為 41.00 公分，因此可以對應若寶特瓶內裝水時水的體積約為 60 mL。由於水的密度為 1 g/mL，故水的質量約為 60 公克，因此推估該岩石的質量約為 60 公克。其對應方式參考如下圖：



5. (b) 小題進一步要求利用所繪製的 $V-d$ 曲線，測量岩石的質量，也可應用內插法計算求得。首先假定岩石的質量為 y 公克 (g)，等重於 y 毫升 (mL) 的水量 (水的密度為 1 g/mL)，此時天秤平衡時的 d 值為 41.00 公分。取 $V-d$ 曲線的 $(36.30, 100)$ 和 $(49.20, 30)$ 兩點作為兩端端點，並應用內插法列式：
$$\frac{y-100}{41.00-36.30} = \frac{30-100}{49.20-36.30},$$
 求解可得 $y \approx 74.5 \approx 75 \text{ (g)}$ 。在 $V-d$ 曲線上應用內插法的示意圖如下圖所示。

